CIMAT

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I

1ª - 5ª TAREAS

Docente:
Dr. Ezequiel Claudio Maderna Conde

Alumno:
Pablo Jair Aranda Pérez

Guanajuato, Gto., 19 de octubre de 2026. E-mail: pablo_p1@live.com

Índice general

1 PRIMERA TAREA

Ejercicio 1 . . . 4
Ejercicio 2 . . . 6
Ejercicio 3 (Ecuación de Bernoulli) . . . 8
Ejercicio 4 (Ecuación de Riccati) . . . 10
Ejercicio 5 . . . 12
Ejercicio 6 . . . 15
Ejercicio 7 . . . 17
Ejercicio 8 . . . 19
Ejercicio 9 . . . 20

2 SEGUNDA TAREA

Ejercicio 1 . . . 26
Ejercicio 2 (Ecuaciones diferenciales autónomas) . . . 27
Ejercicio 3 . . . 30
Ejercicio 4 . . . 32

3 TERCERA TAREA

Forma general de la matriz fundamental en $\mathbb{R}^2$ . . . 37
Ejercicio 1 . . . 41
Ejercicio 2 . . . 43
Ejercicio 3 . . . 48
Ejercicio 4 . . . 50

4 CUARTA TAREA

Ejercicio 1 . . . 55
Ejercicio 2 . . . 56

Ejercicio 3 57
Ejercicio 4 58
Ejercicio 5 59
Ejercicio 6 (Fórmula de Liouville) 61
Ejercicio 7 63
Ejercicio 8 64

5 QUINTA TAREA

Ejercicio 1 67
Inciso (a) 67
Inciso (b) 68
Inciso (c) 69
Inciso (d) 69
Inciso (e) 69

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

TAREA 1

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I

Ejercicio 1

Sea $\dot{x} = f(x)g(t)$ una ecuación de variables separables; demostrar que, si la ecuación no es $\dot{x} = 0$ (en cuyo caso todos los puntos son de equilibrio) entonces los puntos de equilibrio son exactamente los ceros de f. Hallar los puntos de equilibrio y resolver las siguientes ecuaciones diferenciales de variables separables:

(a) $\dot{x} = x^2 - 1$, (b) $\dot{x} = \dfrac{1}{t^2-1}$, (c) $\dot{x} = x^2 \cos t$, (d) $\dot{x} = a(t)x$.

Solución. Es inmediato que si x_0 es cero de f, entonces $f(x_0)g(t) = 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$, por lo que x_0 es punto de equilibrio. Recíprocamente, si x_0 es punto de equilibrio, entonces $f(x_0)g(t) = 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$, pero la ecuación no es $\dot{x} = 0$, por lo cual tiene que existir un $t_0 \in \mathbb{R}$ tal que $g(t_0) \neq 0$; luego, se tiene que $f(x_0)g(t_0) = 0$ con $g(t_0) \neq 0$, de esto se sigue que $f(x_0) = 0$. Esto concluye la prueba. Ahora encontremos los puntos de equilibrio y las soluciones de cada EDO:

(a) Por lo visto al inicio, los puntos de equilibrio son los ceros de $x^2 - 1$, i.e., $\{1, -1\}$; por lo tanto, por los puntos de la forma $(t_0, 1)$ y $(t_0, -1)$ pasan, respectivamente, las soluciones constantes $\varphi(t) = 1$ y $\varphi(t) = -1$ definidas sobre todo $\mathbb{R}$. Ahora encontremos una solución que pasa por un punto arbitrario $(t_0, x_0) \in \mathbb{R}^2$ con $x_0 \notin \{1, -1\}$: si $\varphi(t)$ es solución y $\varphi(t_0) = x_0$, entonces —gracias a que $x^2 - 1$ es localmente Lipschitz— $\varphi(t)$ no cruza las rectas $x = \pm 1$. Luego,

$$\frac{\dot{\varphi}(t)}{\varphi(t)^2 - 1} = 1 \implies \int_{t_0}^{t} \frac{\dot{\varphi}(s)\mathrm{d}s}{\varphi(s)^2 - 1} = t - t_0$$

usando cambio de variable y el hecho de que $\frac{1}{x^2-1} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}\right)$, llegamos a que

$$\begin{aligned} t - t_0 &= \int_{x_0}^{\varphi(t)} \frac{\mathrm{d}x}{x^2 - 1} = \frac{1}{2}\left(\int_{x_0}^{\varphi(t)} \frac{\mathrm{d}x}{x-1} - \int_{x_0}^{\varphi(t)} \frac{\mathrm{d}x}{x+1}\right) \\ &= \frac{1}{2}\big(\ln|\varphi(t) - 1| - \ln|x_0 - 1| - \ln|\varphi(t) + 1| + \ln|x_0 + 1|\big) \\ &= \frac{1}{2}\ln\left|\frac{(\varphi(t) - 1)(x_0 + 1)}{(\varphi(t) + 1)(x_0 - 1)}\right| \end{aligned}$$

Despejando $\varphi(t)$ concluimos que la solución es

$$\varphi(t) = \frac{1 + \left(\frac{x_0-1}{x_0+1}\right)e^{2(t-t_0)}}{1 - \left(\frac{x_0-1}{x_0+1}\right)e^{2(t-t_0)}}$$

Más aún, cuando $|x_0| < 1$ el denominador jamás se anula, por lo que $\varphi(t)$ está definida en todo $\mathbb{R}$. Por otro lado, cuando $|x_0| > 1$ el denominador se anulará en $T = t_0 + \frac{1}{2}\ln\left(\frac{x_0+1}{x_0-1}\right)$ y, en el caso $x_0 > 1$, $\varphi(t)$ estará definida en $]-\infty, T[$; mientras que en el caso $x_0 < -1$, $\varphi(t)$ estará definida en $]T, +\infty[$.

(b) Esta EDO no tiene puntos de equilibrio. Dado un punto arbitrario $(t_0, x_0) \in (\mathbb{R} \setminus \{1, -1\}) \times \mathbb{R}$ y una solución $\varphi(t)$ que pasa por dicho punto (definida en un intervalo), se tiene que

$$\dot{\varphi}(t) = \frac{1}{t^2 - 1} \implies \int_{t_0}^{t} \dot{\varphi}(s)\mathrm{d}s = \int_{t_0}^{t} \frac{\mathrm{d}s}{s^2 - 1}$$

lo cual, como ya vimos en el inciso (a), se convierte en

$$\varphi(t) - x_0 = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right| - \frac{1}{2}\ln\left|\frac{t_0-1}{t_0+1}\right|$$

por lo tanto, la solución es de la forma

$$\varphi(t) = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right| - \frac{1}{2}\ln\left|\frac{t_0-1}{t_0+1}\right| + x_0$$

Esta solución está definida en la componente conexa de $\mathbb{R}^2 \setminus \{1,-1\}$ a la que pertenece t_0.

(c) Por lo visto al inicio, el único punto de equilibrio es el origen; luego, por los puntos de la forma $(t_0, 0)$ pasa la solución constante $\varphi(t) = 0$ definida sobre todo $\mathbb{R}$. Ahora encontremos una solución que pasa por un punto arbitrario $(t_0, x_0) \in \mathbb{R}^2$ con $x_0 \neq 0$: si $\varphi(t)$ es solución y $\varphi(t_0) = x_0$, entonces —gracias a que $x^2\cos(t)$ es localmente Lipschitz en x— la solución $\varphi(t)$ no cruza la recta $x = 0$. Luego,

$$\frac{\dot\varphi(t)}{\varphi(t)^2} = \cos(t) \implies \int_{t_0}^{t} \frac{\dot\varphi(s)}{\varphi(s)^2}\,\mathrm{d}s = \int_{t_0}^{t}\cos(s)\,\mathrm{d}s = \sin(t) - \sin(t_0)$$

Usando el cambio de variable se obtiene

$$\sin(t) - \sin(t_0) = \int_{x_0}^{\varphi(t)} \frac{\mathrm{d}x}{x^2} = -\frac{1}{\varphi(t)} + \frac{1}{x_0}$$

Despejando $\varphi(t)$ concluimos que la solución es

$$\varphi(t) = \frac{1}{x_0^{-1} + \sin(t_0) - \sin(t)}$$

Notemos que el denominador se anula en los puntos $A_{t_0,x_0} = \left\{\sin^{-1}\left(x_0^{-1} + \sin t_0\right) + 2k\pi \;\middle|\; k \in \mathbb{Z}\right\}$ por lo que el dominio de φ será el sub-intervalo de $\mathbb{R} \setminus A_{t_0,x_0}$ al que pertenezca t_0.

(d) Si $a(t) \equiv 0$, las soluciones son las funciones constantes. Si suponemos entonces que a no es idénticamente cero, el único punto de equilibrio es el origen y, por tanto, por los puntos de la forma $(t_0, 0)$ pasa la solución $\varphi(t) \equiv 0$ definida en $\mathbb{R}$. Como $a(t)x$ es localmente Lipschitz en x, cualquier sol. φ que pase por un punto (t_0, x_0) con $x_0 \neq 0$ no cruzará el eje x, luego

$$\frac{\dot\varphi(t)}{\varphi(t)} = a(t) \implies \int_{t_0}^{t}\frac{\dot\varphi(s)}{\varphi(s)}\mathrm{d}s = \int_{t_0}^{t} a(s)\mathrm{d}s$$

Esto se reduce, usando cambio de variable y definiendo $\mathrm{A}_{t_0}(t) \coloneqq \int_{t_0}^{t} a(t)\mathrm{d}t$, a la expresión

$$\ln\left|\frac{\varphi(t)}{x_0}\right| = \mathrm{A}_{t_0}(t)$$

por lo que $\varphi(t) = x_0 e^{\mathrm{A}_{t_0}(t)}$ es la sol. definida sobre todo $\mathbb{R}$ siempre que $a \in \mathrm{C}^0(\mathbb{R})$ (TFC). □

Ejercicio 2

Hallar todas las soluciones de la ecuación diferencial $\dot{x} = |x|^{1/2}$.

Solución. El único punto de equilibrio es el origen, por lo que las funciones constantes $\varphi \equiv 0$ son soluciones definidas sobre todo $\mathbb{R}$. Por otro lado, la función $|x|^{1/2}$ es localmente Lipschitz en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; sin embargo, no lo es en cero,[1] por lo cual podemos analizar las soluciones en cada uno de los intervalos $I_- :=]-\infty, 0[$ y $I_+ :=]0, +\infty[$.

- Si φ es una sol. dentro de $\mathbb{R} \times I_+$ que pasa por un punto $(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times I_+$, entonces cumple que $\dot{\varphi}(t) = |\varphi(t)|^{1/2} = \varphi(t)^{1/2}$. Luego,

$$\frac{\dot{\varphi}(t)}{\varphi(t)^{1/2}} = 1 \implies \int_{t_0}^{t} \frac{\dot{\varphi}(s)}{\varphi(s)^{1/2}} \mathrm{d}s = t - t_0$$

  por lo cual,

$$2\left(\sqrt{\varphi(t)} - \sqrt{x_0}\right) = t - t_0$$

  lo que despejando se convierte en

$$\varphi(t) = \frac{1}{4}\left(t - t_0 + 2\sqrt{x_0}\right)^2 = \frac{1}{4}\left(t - T\right)^2 \quad \text{donde} \quad T := t_0 - 2\sqrt{x_0}$$

  Aunque esta función está definida sobre todos los reales, solo resuelve la EDO cuando $t > T$, pues la derivada es $\dot{\varphi}(t) = \frac{1}{2}(t - T) = \frac{1}{2}|t - T| = |\varphi(t)|^{1/2}$ solo si $t > T$. Esto quiere decir que φ se puede definir en $]T, +\infty[$.

- Análogamente, si φ es sol. dentro de $\mathbb{R} \times I_-$ y pasa por un punto $(t_1, x_1) \in \mathbb{R} \times I_-$, entonces $\dot{\varphi}(t) = (-\varphi(t))^{1/2}$. Luego, se llega a que

$$-2\left(\sqrt{-\varphi(t)} - \sqrt{-x_1}\right) = t - t_1$$

  Lo cual al despejar se convierte en

$$\varphi(t) = -\frac{1}{4}\left(t - t_1 - 2\sqrt{-x_1}\right)^2 = -\frac{1}{4}\left(t - T'\right)^2 \quad \text{donde} \quad T' := t_1 + 2\sqrt{-x_1}$$

  De forma similar al punto anterior, φ se puede definir sobre $]-\infty, T'[$.

De este modo, las soluciones maximales de la ecuación original se construyen pegando las tres soluciones encontradas. Es decir, son de la forma

$$\varphi(t) = \begin{cases} -\frac{1}{4}\left(t - T'\right), & \text{si } t \leq T', \\ 0, & \text{si } T' \leq t \leq T \\ \frac{1}{4}\left(t - T\right), & \text{si } t \geq T \end{cases}$$

Ya vimos que φ es sol. en el interior de cada uno de los 3 sub-intervalos dados; además, en los puntos T y T' las tres funciones dadas tienen derivada cero, por lo que φ es solución sobre todo $\mathbb{R}$.

[1] Pues la derivada por la derecha de cero diverge a $+\infty$ y por la izquierda a $-\infty$.

Más aún, podemos hacer que nuestra solución pase por dos puntos (t_0, x_0) y (t_1, x_1) con $x_0 > 0$ y $x_1 < 0$ tomando $T = t_0 - 2\sqrt{x_0}$ y $T' = t_1 + 2\sqrt{-x_1}$, esto siempre y cuando $T' \leq T$. Notemos que también se pueden tomar formalmente $T' = -\infty$ o $T = +\infty$, esto hace que el kernel de la sol. se extienda hasta $+\infty$ o hasta $-\infty$. Finalmente, todas las soluciones son restricciones a intervalos de las sol. maximales dadas. □

Ejercicio 3 (Ecuación de Bernoulli)

Probar que el cambio de variable $y = x^{1-n}$ reduce la ecuación de Bernoulli

$$\dot{x} = a(t)x^n + b(t)x, \qquad n > 1,$$

a una ecuación diferencial lineal, y por lo tanto es soluble por cuadraturas. Supongamos que la solución $x(t)$ que buscamos verifica $x(t_0) = 0$ para algún instante $t_0 \in \mathbb{R}$; resulta entonces que el cambio de variable anterior no puede efectuarse. Remediar este inconveniente utilizando el teorema que asegura la unicidad de las soluciones. Resolver la ecuación diferencial:

$$-2\dot{x} = tx^3 + x.$$

Solución. Claramente $a(t)x^n + b(t)x$ es localmente Lipschitz en x y el cero es punto de equilibrio de la EDO, por lo tanto, $\varphi \equiv 0$ es solución definida sobre $\mathbb{R}$. Esto hace —gracias a la unicidad de soluciones— que cualquier solución no trivial sea siempre distinta de cero. Para encontrar dichas soluciones, podemos dividir la EDO entre x^n, de donde obtenemos $\dot{x}x^{-n} = a(t) + b(t)x^{1-n}$; además, si sustituimos $y = x^{1-n}$, gracias a la regla de la cadena tenemos $\dot{y} = (1-n)x^{-n}\dot{x}$, por lo cual la EDO se convierte en

$$\dot{y} = (1-n)\big(a(t) + b(t)y\big)$$

Esta EDO lineal de primer orden se resuelve de forma elemental: transformemos la ecuación a la forma $\dot{y} + P(t)y = Q(t)$ donde $P(t) \coloneqq (n-1)b(t)$ y $Q(t) \coloneqq (1-n)a(t)$. Este tipo de ecuación se resuelve encontrando un factor $\mu(t)$ de modo que, al multiplicarlo en la EDO, se convierta en la derivada de un producto, i.e., $\mu\dot{y} = \mu\dot{y} + \mu P y$ donde $\dot{\mu} = \mu P$. Por TFC se puede comprobar que

$$\mu(t) = e^{\int_{t_0}^{t} P(s)\mathrm{d}s} = e^{(n-1)\int_{t_0}^{t} b(s)\mathrm{d}s}$$

pero por hipótesis $\mu\dot{y} = \mu Q$, por lo cual

$$\mu(t)y(t) - \mu(t_0)y(t_0) = \int_{t_0}^{t} \mu(s)Q(s)\mathrm{d}s$$

Despejando, gracias a que μ jamás se anula y que $\mu(t_0) = 1$, obtenemos

$$y(t) = \mu(t)^{-1}\left(y(t_0) + \int_{t_0}^{t} \mu(s)Q(s)\mathrm{d}s\right)$$

Sustituyendo $x = y^{1/1-n}$,

$$\begin{aligned} x(t) &= \mu(t)^{1/n-1} \cdot \left(y(t_0) + \int_{t_0}^{t} \mu(s)Q(s)\mathrm{d}s\right)^{1/1-n} \\ &= e^{\int_{t_0}^{t} b} \cdot \left(x_0^{1-n} + (1-n)\int_{t_0}^{t} e^{(n-1)\int_{t_0}^{s} b} \cdot a(s)\ \mathrm{d}s\right)^{1/1-n} \end{aligned}$$

De modo que esta solución para por el punto (t_0, x_0) con $x_0 \neq 0$; sin embargo, notemos que si $n-1$ es par, entonces $y(t) > 0$ y forzosamente se tiene que pedir $x_0 > 0$. Para encontrar las soluciones

que pasan por puntos $x_0 < 0$, basta con considerar la otra rama con la sustitución $x = -y^{1/1-n}$. De este modo, la solución con $n-1$ par que pasa por un punto (t_0, x_0) con $x_0 \neq 0$ es

$$x(t) = \operatorname{sgn}(x_0) e^{\int_{t_0}^{t} b} \cdot \left(x_0^{1-n} + (1-n) \int_{t_0}^{t} e^{(n-1)\int_{t_0}^{s} b} \cdot a(s)\, \mathrm{d}s \right)^{1/1-n}$$

El intervalo donde esté definida esta solución debe cumplir que tanto a como b sean continuas en él (TFC) y que dicha solución no se anule.

Ahora resolvamos la EDO $-2\dot{x} = tx^3 + x$, i.e., $\dot{x} = -\frac{t}{2}x^3 - \frac{1}{2}x$. En este caso,

$$P(t) = -1 \quad \text{y} \quad Q(t) = t$$

por lo que, al sustituir $y = x^{-2}$, la EDO lineal se convierte en $\dot{y} - y = t$ cuyo factor integrante es

$$\mu(t) = e^{\int_{t_0}^{t} P} = e^{-\int_{t_0}^{t} 1\, \mathrm{d}s} = e^{-t+t_0}$$

Así que la solución que pasa por $(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \setminus \{0\}$ es

$$\begin{aligned}
x(t) &= \operatorname{sgn}(x_0) e^{\frac{1}{2}(t_0-t)} \left(x_0^{-2} + \int_{t_0}^{t} e^{t_0-s} \cdot s\, \mathrm{d}s \right)^{-1/2} \\
&= \operatorname{sgn}(x_0) e^{\frac{1}{2}(t_0-t)} \left(x_0^{-2} + e^{t_0} \int_{t_0}^{t} s e^{-s}\, \mathrm{d}s \right)^{-1/2} \\
&= \operatorname{sgn}(x_0) e^{\frac{1}{2}(t_0-t)} \left(x_0^{-2} + e^{t_0} \big(-(t+1)e^{-t} + (t_0+1)e^{-t_0} \big) \right)^{-1/2} \\
&= \operatorname{sgn}(x_0) e^{-\frac{1}{2}(t-t_0)} \left(x_0^{-2} - (t+1)e^{t_0-t} + (t_0+1) \right)^{-1/2} \\
&= \operatorname{sgn}(x_0) \left((x_0^{-2} + t_0 + 1)e^{t-t_0} - t - 1 \right)^{-1/2}
\end{aligned}$$

Como a y b son continuas, esta sol. está definida siempre que $(x_0^{-2} + t_0 + 1)e^{t-t_0} > t + 1$. Además, recordemos que por $(t_0, 0)$ pasa la solución trivial $x(t) \equiv 0$. □

Ejercicio 4 (Ecuación de Riccati)

Llamamos *ecuación de Riccati* a toda ecuación de la forma

$$\dot{x} = a(t)x^2 + b(t)x + c(t).$$

Observar que si $a = 0$ la ecuación es lineal y que si $c = 0$ la ecuación es de Bernoulli.

(a) Supongamos que $x_1 = x_1(t)$ es una solución particular de la ecuación de Riccati. Probar que toda solución $x = x(t)$ definida sobre el mismo dominio que x_1 difiere de x_1 en una solución de una ecuación de Bernoulli cuyos coeficientes dependen de a, b y x_1.

(b) Resolver la ecuación diferencial $\dot{x} = x^2 - 2x - t^4 + 2t + 1$ sabiendo que admite una solución polinomial.

(c) Sea $\dot{x} = a(t)x + b(t)$ una ecuación diferencial lineal cuyos coeficientes (las funciones a y b) son continuos y están definidos en $\mathbb{R}$. Supongamos que φ_1 y φ_2 son dos soluciones. Demostrar que toda otra solución se escribe $\varphi = \varphi_1 + C(\varphi_2 - \varphi_1)$.

(d) Supongamos que x_1, x_2, x_3 son tres soluciones de la ecuación de Riccati. Utilizando las partes anteriores hallar una expresión para una solución arbitraria en términos de las tres soluciones conocidas.

Solución. (a) Pongamos $y = x - x_1$, entonces por linealidad y gracias a que ambas son soluciones de la EDO de Riccati sobre el mismo dominio

$$\begin{aligned}\dot{y} &= ax^2 + bx + c - ax_1^2 - bx_1 - c = a(x^2 - x_1^2) + b(x - x_1)\\ &= a\big((x - x_1)^2 + 2x_1(x - x_1)\big) + b(x - x_1) = a(y^2 + 2x_1 y) + by\\ &= ay^2 + (2ax_1 + b)y\end{aligned}$$

por lo que y es sol. de una EDO de Bernoulli en todo el dominio de x y x_1.

(b) Es evidente que la sol. debe ser de grado $n = 2$, pues si fuera mayor a dos, el pol. de la izquierda tendría grado $n - 1$ mientras que el de la derecha $2n$; y si fuera de grado menor que dos, el pol. de la izquierda tendría grado uno o cero mientras que el de la derecha tendría grado 4. Luego, supongamos una solución particular $x_1(t) = t^2 + c_1 t + c_0$ (el coeficiente principal tiene que ser 1 para poder cancelar el t^4 al elevar al cuadrado la solución) por lo que, sustituyendo en la EDO,

$$2t + c_1 = (t^2 + c_1 t + c_0)^2 - 2(t^2 + c_1 t + c_0) - t^4 + 2t + 1$$

Notemos que el coeficiente de t^3 en el lado derecho es $2c_1$ mientras que en el izquierdo es cero, por lo tanto —como la igualdad se debe mantener en todo un intervalo— tenemos que $c_1 = 0$. Se sigue

$$2t = (t^2 + c_0)^2 - 2(t^2 + c_0) - t^4 + 2t + 1$$

Ahora, el término constante en el lado izquierdo es cero, mientras que en el lado derecho es $c_0^2 - 2c_0 + 1$, de donde se sigue que $c_0 = 1$. De este modo, sabemos que la solución particular es $x_1(t) = t^2 + 1$ definida en $\mathbb{R}$. Recordando el primer inciso del ejercicio, cualquier otra solución

x definida sobre cualquier intervalo I tiene que cumplir que $y \coloneqq x - x_1|_I$ es solución de la siguiente EDO de Bernoulli:

$$\dot{y} = y^2 + (2(t^2+1) - 2)y = y^2 + 2t^2 y$$

Como la sol. trivial $y \equiv 0$ corresponde al caso $x = x_1$, supongamos que y no es la solución trivial y usemos lo visto en el ejercicio 3 (primera tarea), entonces la solución para y que pasa por un punto $(t_0, y_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \setminus \{0\}$ es

$$\begin{aligned} y(t) &= e^{\frac{2}{3}(t^3 - t_0^3)} \cdot \left(y_0^{-1} - \int_{t_0}^{t} e^{\frac{2}{3}(s^3 - t_0^3)} \, \mathrm{d}s \right)^{-1} \\ &= \left(e^{\frac{2}{3}(t_0^3 - t^3)} y_0^{-1} - e^{-\frac{2}{3}t^3} \int_{t_0}^{t} e^{\frac{2}{3}s^3} \, \mathrm{d}s \right)^{-1} \end{aligned}$$

Por lo que la solución x de la EDO de Riccati que pasa por un punto (t_0, x_0) queda

$$x(t) = t^2 + 1 + \left(e^{\frac{2}{3}(t_0^3 - t^3)} (x_0 - t_0^2 - 1)^{-1} - e^{-\frac{2}{3}t^3} \int_{t_0}^{t} e^{\frac{2}{3}s^3} \, \mathrm{d}s \right)^{-1}$$

Notemos que la integral $\int_{t_0}^{t} e^{\frac{2}{3}s^3} \mathrm{d}s$ no tiene expresión elemental, se tendría que expresar usando funciones especiales, por lo que es más sencillo dejarla sin desarrollar.

(c) Como vimos en el primer inciso, las funciones $y_1 \coloneqq \varphi - \varphi_1$ y $y_2 \coloneqq \varphi_2 - \varphi_1$ son solución de[2]

$$\dot{y_1} = a y_1 \quad \text{y} \quad \dot{y_2} = a y_2$$

Pero todas las soluciones de estas EDO son de la forma $y_1 = C_1 e^{\int_0^t a}$ y $y_2 = C_2 e^{\int_0^t a}$, por lo cual $y_1 = C y_2$ donde $C \coloneqq C_1/C_2$. De esto se sigue que $\varphi = \varphi_1 + C(\varphi_2 - \varphi_1)$.

(d) Sea x una solución arbitraria de la EDO de Riccati. Por lo visto en el inciso (a), $y \coloneqq x - x_3$, $y_1 \coloneqq x_1 - x_3$ y $y_2 \coloneqq x_2 - x_3$ son soluciones de la EDO de Bernoulli

$$\dot{y} = a y^2 + (2a x_3 + b) y$$

por lo que, gracias al ejercicio 3 (primera tarea), las funciones $z \coloneqq y^{-1}$, $z_1 \coloneqq y_1^{-1}$ y $z_2 \coloneqq y_2^{-1}$ son soluciones de la EDO lineal

$$\dot{z} = (-2a x_3 - b) z - a$$

pero vimos en (c) que z es combinación afín de z_1 y z_2, i.e., $z = z_1 + C(z_2 - z_1)$. Luego

$$\frac{1}{y} = \frac{1}{y_1} + C\left(\frac{1}{y_2} - \frac{1}{y_1} \right) \implies \frac{1}{y} = \frac{y_2 + C(y_1 - y_2)}{y_1 y_2} \implies y = \frac{y_1 y_2}{y_2 + C(y_1 - y_2)}$$

sustituyendo, obtenemos que

$$x = x_3 + \frac{(x_1 - x_3)(x_2 - x_3)}{(x_2 - x_3) + C(x_1 - x_2)}$$

□

[2]Se presupone, por obvios motivos, que x_1, x_2 y x_3 son diferentes. Más aún, $ax^2 + bx + c$ es localmente Lipschitz en x, por lo que la unicidad garantiza que las soluciones jamás se tocan; luego, sus diferencias no se anulan y podemos dividir entre ellas.

Ejercicio 5

Para las ecuaciones del ejercicio 1 (primera tarea) hallar, en función de la condición inicial (t_0, x_0), el intervalo maximal de definición de la solución correspondiente. Representar gráficamente dichas soluciones.

Solución. (a) Ya vimos que toda solución de $\dot{x} = x^2 - 1$ que pasa por (t_0, x_0) es de la forma:

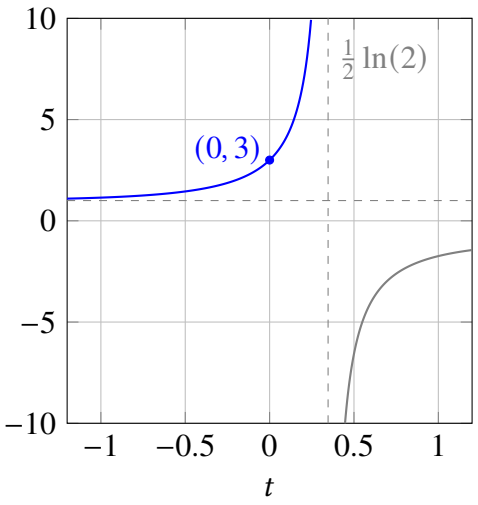
$$\varphi(t) = \frac{1 + \left(\frac{x_0-1}{x_0+1}\right)e^{2(t-t_0)}}{1 - \left(\frac{x_0-1}{x_0+1}\right)e^{2(t-t_0)}}$$

Dividamos el problema en 3 casos (el caso $x_0 = \pm 1$ la sol. es trivial definida en $\mathbb{R}$):

- $|x_0| < 1$: se tiene que $x_0 - 1 < 0$ y $x_0 + 1 > 0$ por lo que el denominador de $\varphi(t)$ es siempre mayor que 1 y la solución está definida en $\mathbb{R}$ por lo que es maximal (nótese que $|\varphi(t)| < 1$).
- $x_0 > 1$: La solución se puede definir en $]-\infty, T[$ donde $T = t_0 + \frac{1}{2}\ln\left(\frac{x_0+1}{x_0-1}\right)$ gracias a que T es el único cero del denominador (es inyectivo) y $\frac{x_0+1}{x_0-1} > 1$ por lo que $\ln\left(\frac{x_0+1}{x_0-1}\right) > 0$, $t_0 \in]-\infty, T[$ y φ está bien definida en $]-\infty, T[$. Más aún, cuando $t \to T^-$, se cumple que $e^{2(t-t_0)} \to \left(\frac{x_0+1}{x_0-1}\right)^-$ así que $\left(\frac{x_0-1}{x_0+1}\right)e^{2(t-t_0)} \to 1^-$ de donde se sigue que el denominador de φ converge a cero por la derecha; luego, como el numerador es siempre positivo, $\lim_{t\to T^-} \varphi(t) = +\infty$. De esto se sigue que φ no se puede extender más allá de $]-\infty, T[$, por tanto, es maximal.
- $x_0 < -1$: Análogamente, veamos que el intervalo maximal es $]T, +\infty[$. En efecto, T es el único cero del denominador (es inyectivo) y $0 < \frac{x_0+1}{x_0-1} < 1$ por lo cual $\ln\left(\frac{x_0+1}{x_0-1}\right) < 0$, $t_0 \in]T, +\infty[$ y φ está bien definida en $]T, +\infty[$. Más aún, cuando $t \to T^+$, se cumple que $e^{2(t-t_0)} \to \left(\frac{x_0+1}{x_0-1}\right)^+$ así que $\left(\frac{x_0-1}{x_0+1}\right)e^{2(t-t_0)} \to 1^+$ de donde se sigue que el denominador de φ converge a cero por la izquierda; luego, como el numerador es siempre positivo, $\lim_{t\to T^+} \varphi(t) = -\infty$. De esto se sigue que φ no se puede extender más allá de $]T, +\infty[$, por tanto, es maximal.

Veamos un ejemplo que pasa por $t_0 = 0, x_0 = 3$:

$$\varphi(t) = \frac{1 + \frac{1}{2}e^{2t}}{1 - \frac{1}{2}e^{2t}}$$



(b) Ya vimos que toda solución de $\dot{x} = \frac{1}{t^2-1}$ que pasa por (t_0, x_0) con $t_0 \neq \pm 1$ es de la forma:

$$\varphi(t) = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right| - \frac{1}{2}\ln\left|\frac{t_0-1}{t_0+1}\right| + x_0$$

Dividamos el problema en dos posibles casos:

- $|t_0| < 1$: como la sol. está definida en un intervalo y debe pasar por (t_0, x_0), su dominio maximal debe estar contenido en $]-1, 1[$. Más aún, la solución obtenida coincide con

$$\varphi(t) = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right| - \frac{1}{2}\ln\left|\frac{t_0-1}{t_0+1}\right| + x_0 = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1-t}{t+1}\right) - \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1-t_0}{t_0+1}\right) + x_0$$

  que está bien definida en dicho intervalo y es derivable en él, por lo que maximal.

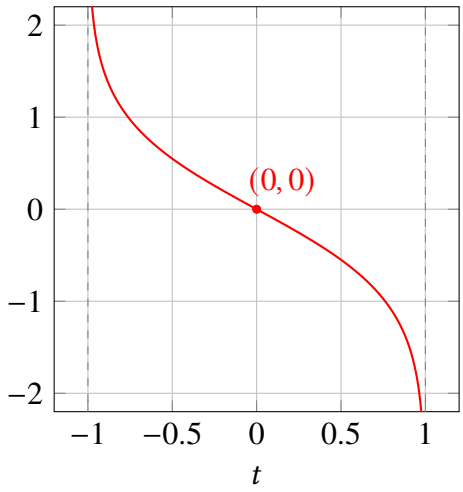
- $|t_0| > 1$: análogamente, como la solución pasa por (t_0, x_0), su dominio debe estar contenido en $]\pm 1, \pm\infty[$ según el signo de t_0. En cualquier caso, para cualquier t con módulo mayor que 1, tanto $t-1$ como $t+1$ tienen el mismo signo, por lo que su cociente es siempre positivo, Luego,

$$\varphi(t) = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right| - \frac{1}{2}\ln\left|\frac{t_0-1}{t_0+1}\right| + x_0 = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{t-1}{t+1}\right) - \frac{1}{2}\ln\left(\frac{t_0-1}{t_0+1}\right) + x_0$$

  Está bien definida en el intervalo correspondiente a t_0 y es derivable en él, por lo que la solución en dicho intervalo es la maximal.

Veamos una solución para $t_0 = 0, x_0 = 0$:

$$\varphi(t) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1-t}{t+1}\right)$$



(c) Ya vimos que toda solución de $\dot{x} = x^2 \cos t$ que pasa por (t_0, x_0) es de la forma:

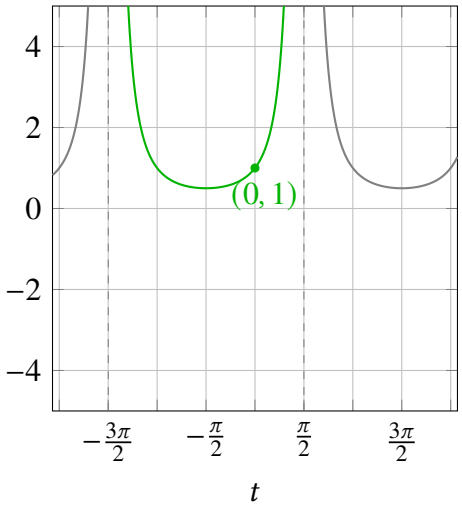
$$\varphi(t) = \left(x_0^{-1} + \sin(t_0) - \sin(t)\right)^{-1}$$

Notemos que $x_0^{-1} + \sin(t_0) - \sin(t)$ se anula exactamente en

$$A_{t_0,x_0} = \left\{\sin^{-1}\left(x_0^{-1} + \sin t_0\right) + 2k\pi \;\middle|\; k \in \mathbb{Z}\right\}$$

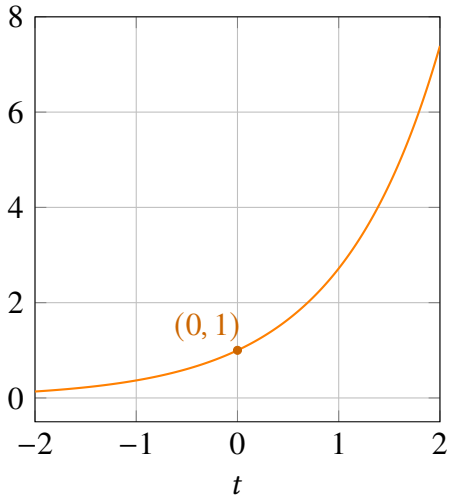
Por lo tanto, $\varphi(t)$ está bien definida y es derivable en $\mathbb{R} \setminus A_{t_0,x_0}$, por lo que la solución maximal es $\varphi|_I$ donde I es la componente conexa de $\mathbb{R} \setminus A_{t_0,x_0}$ a la que pertenece t_0. Por otro lado, cuando $x_0 = 0$, la sol. maximal es la trivial $\varphi \equiv 0$. Veamos un ejemplo que pasa por $t_0 = 0, x_0 = 1$:

$$\varphi(t) = \frac{1}{1 - \sin(t)}$$



(d) Si a es continua en un abierto U, entonces vimos que $\dot{x} = a(t)x$ tiene como solución $\varphi(t) = x_0 e^{\int_{t_0}^{t} a}$ bien definida y derivable para todo $t_0 \in U$ (TFC), por lo que la solución maximal es φ restringido a la componente conexa de U a la que pertenece t_0 (dicha componente conexa será abierta en $\mathbb{R}$ gracias a que este último es localmente conexo, i.e., la componente conexa es un intervalo abierto). Veamos un ejemplo para $a(t) \equiv 1, t_0 = 0, x_0 = 1$:

$$\varphi(t) = e^t$$



□

Ejercicio 6

Sean f_1 y f_2 dos funciones de clase C^∞ en $\mathbb{R}^2$ y a valores en $\mathbb{R}$. Supongamos que para todo $(t,x)\in\mathbb{R}^2$ se cumple que $f_1(t,x) \le f_2(t,x)$. Demostrar que, si $\varphi_1 : I_1 \to \mathbb{R}$ es solución de la ecuación $\dot{x} = f_1(t,x)$, $\varphi_2 : I_2 \to \mathbb{R}$ es solución de la ecuación $\dot{x} = f_2(t,x)$, y además existe $t_0\in I_1 \cap I_2$ tal que $\varphi_1(t_0) = \varphi_2(t_0)$, entonces se cumple que

$$\varphi_1(t) \le \varphi_2(t), \quad \forall\, t\in I_1 \cap I_2 \cap \,]t_0, +\infty[$$

¿Qué ocurre si $t < t_0$?

Demostración. Primero probemos la versión con las desigualdades estrictas (i.e., $f_1 < f_2$ implica $\varphi_1 < \varphi_2$), luego veremos que la versión que se pide se sigue por continuidad en las condiciones iniciales. Denotemos $I \coloneqq I_1 \cap I_2$ y

$$\varphi(t) \coloneqq \varphi_2(t) - \varphi_1(t), \quad t \in I$$

Queremos probar que $\varphi(t) > 0$ para todo $t \in I \cap \,]t_0, +\infty[$, donde $\varphi(t_0) = 0$.

Supongamos, por contradicción, que existe $t_1 > t_0$ en I con $\varphi(t_1) \le 0$. Luego, el conjunto

$$A := \{t > t_0 \mid \varphi(t) \le 0\}$$

es no vacío, por lo que existe

$$t^* := \inf A$$

Como $\dot{\varphi}(t_0) = f_2(t_0, \varphi_1(t_0)) - f_1(t_0, \varphi_1(t_0)) > 0$ (pues $\varphi_1(t_0) = \varphi_2(t_0)$) se tiene que $t^* > t_0$ ya que $\varphi(t) > 0$ justo a la derecha de t_0; además, la continuidad de φ asegura que

$$\varphi(t^*) = 0 \quad \text{y} \quad \varphi(t) > 0 \text{ para todo } t \in [t_0, t^*]$$

Como φ es diferenciable en t^*, la derivada izquierda (que es igual a la derivada) satisface

$$\dot{\varphi}(t^{*-}) = \lim_{h\to 0^-} \frac{\varphi(t^* + h) - \varphi(t^*)}{h} \le 0$$

ya que $\varphi(t^* + h) > 0$ con $h < 0$. Por otro lado, por definición de φ y usando que $f_1 \le f_2$,

$$\dot{\varphi}(t^*) = f_2(t^*, \varphi_2(t^*)) - f_1(t^*, \varphi_1(t^*)) = f_2(t^*, \varphi_2(t^*)) - f_1(t^*, \varphi_2(t^*)) > 0$$

gracias a que $\varphi_1(t^*) = \varphi_2(t^*)$. Hemos llegado a una contradicción, por lo que no puede existir $t_1 > t_0$ con $\varphi(t_1) \le 0$, i.e.,

$$\varphi_1(t) < \varphi_2(t), \quad t > t_0.$$

Ahora probemos la versión con desigualdades no estrictas:
fijamos $t > t_0$ en $I_1 \cap I_2$. Para cada $\epsilon > 0$, definimos la función

$$f_{2,\epsilon}(t,x) = f_2(t,x) + \epsilon.$$

Dado que f_2 es de clase C^∞, $f_{2,\epsilon}$ también es de clase C^∞. Además, para todo (t,x), se tiene

$$f_1(t,x) \le f_2(t,x) < f_2(t,x) + \epsilon = f_{2,\epsilon}(t,x),$$

es decir, $f_1(t,x) < f_{2,\epsilon}(t,x)$. Sea $\varphi_{2,\epsilon}$ la solución de la ecuación diferencial $\dot{x} = f_{2,\epsilon}(t,x)$ con condición inicial $\varphi_{2,\epsilon}(t_0) = \varphi_2(t_0) = \varphi_1(t_0)$. Por el teorema de existencia y unicidad (dado que $f_{2,\epsilon}$ es suave), $\varphi_{2,\epsilon}$ está definida en un intervalo abierto que contiene a t_0. Para ϵ suficientemente pequeño, el intervalo de definición de $\varphi_{2,\epsilon}$ contiene al intervalo $I_1 \cap I_2 \cap [t_0, t]$ (por dependencia continua de las soluciones respecto a parámetros). Aplicando el resultado del Ejercicio 6 (con desigualdades estrictas) a f_1 y $f_{2,\epsilon}$, obtenemos que

$$\varphi_1(s) < \varphi_{2,\epsilon}(s) \quad \text{para todo } s \in I_1 \cap I_2 \cap]t_0, +\infty[.$$

En particular, para $s = t$, tenemos

$$\varphi_1(t) < \varphi_{2,\epsilon}(t).$$

Ahora, consideramos la familia de funciones $\{f_{2,\epsilon}\}_{\epsilon>0}$. Cuando $\epsilon \to 0$, $f_{2,\epsilon} \to f_2$ uniformemente en conjuntos compactos de $\mathbb{R}^2$. Por la dependencia continua de las soluciones respecto a parámetros, se tiene que $\varphi_{2,\epsilon} \to \varphi_2$ uniformemente en compactos del intervalo de definición de φ_2. En particular, para t fijo,

$$\lim_{\epsilon \to 0^+} \varphi_{2,\epsilon}(t) = \varphi_2(t).$$

Dado que $\varphi_1(t) < \varphi_{2,\epsilon}(t)$ para todo $\epsilon > 0$, tomando el límite cuando $\epsilon \to 0$, obtenemos

$$\varphi_1(t) \leq \varphi_2(t).$$

Esto vale para todo $t > t_0$ en $I_1 \cap I_2$. Por continuidad, también vale para $t = t_0$ (donde $\varphi_1(t_0) = \varphi_2(t_0)$). Por lo tanto,

$$\varphi_1(t) \leq \varphi_2(t) \quad \text{para todo } t \in I_1 \cap I_2 \cap [t_0, +\infty[.$$

¿Qué pasa si $t < t_0$?
Basta con considerar

$$\psi_i(t) \coloneqq \varphi_i(-t), \quad g_i(t,x) \coloneqq -f_i(-t,x) \quad \text{y} \quad I_i' \coloneqq \{t \in \mathbb{R} \mid -t \in I_i\} \quad \text{con} \quad i = 1, 2$$

entonces $\psi_i(t)$ es solución de $\dot{x} = g_i(t,x)$ y se cumple que $g_2(t,x) \leq g_1(t,x)$ para cada $(t,x) \in \mathbb{R}^2$ donde además $\psi_2(-t_0) = \psi_1(-t_0)$. Por lo tanto, gracias a lo recién probado, $\psi_1(t) \geq \psi_2(t)$ para cada $t \in I' \cap]-t_0, +\infty[$, esto es, $\varphi_1(t) \geq \varphi_2(t)$ para cada $t \in I \cap]-\infty, t_0[$.

¿Qué pasa si $t < t_0$? Basta con considerar

$$\psi_i(t) \coloneqq \varphi_i(-t), \quad g_i(t,x) \coloneqq -f_i(-t,x) \quad \text{y} \quad I_i' \coloneqq \{t \in \mathbb{R} \mid -t \in I_i\} \quad \text{con} \quad i = 1, 2$$

entonces $\psi_i(t)$ es solución de $\dot{x} = g_i(t,x)$ y se cumple que $g_2(t,x) \leq g_1(t,x)$ para cada $(t,x) \in \mathbb{R}^2$ donde además $\psi_2(-t_0) = \psi_1(-t_0)$. Por lo tanto, gracias a lo recién probado, $\psi_1(t) \geq \psi_2(t)$ para cada $t \in I' \cap]-t_0, +\infty[$, esto es, $\varphi_1(t) \geq \varphi_2(t)$ para cada $t \in I \cap]-\infty, t_0[$.

Nota. Para la prueba de las desigualdades estrictas, solo usamos que $f_1 < f_2$ en la imagen de alguna de las dos soluciones.

□

Ejercicio 7

Utilizando el ejercicio anterior, demostrar que toda solución maximal de la ecuación

$$\dot{x} = t^2 + x^2$$

está definida en un intervalo acotado.

Demostración. Procedamos por contradicción suponiendo que existe una solución φ definida sobre un intervalo I no acotado. Existen dos posibilidades, que se extienda hasta $+\infty$ o hasta $-\infty$, veremos que ninguna es posible; pero antes, comparemos φ con la solución maximal de $\dot{x} = t^2$: si $t_0 \in I$ es cualquier punto y $x_0 \coloneqq \varphi(t_0)$, entonces la solución maximal de $\dot{x} = t^2$ que pasa por (t_0, x_0) es

$$\psi(t) = x_0 + \frac{1}{3}(t^3 - t_0^3), \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

por lo cual, como $t^2 + x^2 \geq t^2$, el ejercicio 6 (primera tarea) garantiza que $\varphi(t) \geq \psi(t)$ con $t \in I \cap]t_0, +\infty[$ y que $\varphi(t) \leq \psi(t)$ con $t \in I \cap]-\infty, t_0[$.

- Si $I \supseteq [a, +\infty[$ para algún $a \in \mathbb{R}$, entonces φ alcanza algún valor positivo, pues ya vimos que

  $$\varphi(t) \geq \varphi(a) + \frac{1}{3}(t^3 - a^3) \xrightarrow{t \to \infty} +\infty$$

  por lo cual existe $t_0 \geq a$ tal que $\varphi(t_0) > 0$, llámese $\varphi(t_0) = x_0$. Ahora comparemos con la EDO $\dot{x} = x^2$ para la condición inicial (t_0, x_0) (como $x_0 > 0$ la unicidad garantiza que cualquier solución no trivial no toca el cero),

  $$\frac{\dot{x}(t)}{x(t)^2} = 1 \implies \int_{t_0}^{t} \frac{\dot{x}(s)}{x(s)^2}\, \mathrm{d}s = t - t_0 \implies -\frac{1}{x(t)} + \frac{1}{x_0} = t - t_0$$

  por lo que $x(t) = \left(t_0 + x_0^{-1} - t\right)^{-1}$ es una solución de $\dot{x} = x^2$, la cual cumple $x(t_0) = x_0 = \varphi(t_0)$ y está definida sobre $]a, T[$ donde $T \coloneqq t_0 + x_0^{-1} > t_0$; sin embargo, $t^2 + x^2 \geq x^2$, así que el ejercicio 6 (primera tarea) implica que $\varphi(t) \geq x(t)$ en $]t_0, T[$; no obstante,

  $$\varphi(t) \geq x(t) \xrightarrow{t \to T^-} +\infty$$

  Esto contradice que φ esté definida y sea continua en $T \in [a, +\infty[$.

- Si $I \supseteq]-\infty, a]$ para algún $a \in \mathbb{R}$, entonces φ alcanza un valor negativo, pues ya vimos que

  $$\varphi(t) \leq \varphi(a) + \frac{1}{3}(t^3 - a^3) \xrightarrow{t \to -\infty} -\infty$$

  por lo cual existe $t_0 \leq a$ tal que $\varphi(t_0) < 0$, llámese $\varphi(t_0) = x_0$. Ahora comparemos con la EDO $\dot{x} = x^2$ para la condición inicial (t_0, x_0) (como $x_0 < 0$ la unicidad garantiza que cualquier solución no trivial no toca el cero),

  $$\frac{\dot{x}(t)}{x(t)^2} = 1 \implies \int_{t_0}^{t} \frac{\dot{x}(s)}{x(s)^2}\, \mathrm{d}s = t - t_0 \implies -\frac{1}{x(t)} + \frac{1}{x_0} = t - t_0$$

por lo que $x(t) = \left(t_0 + x_0^{-1} - t\right)^{-1}$ es una solución de $\dot{x} = x^2$ que cumple $x(t_0) = x_0 = \varphi(t_0)$ y está definida en $]T, a[$ donde $T := t_0 + x_0^{-1} < t_0$; sin embargo, $t^2 + x^2 \geq x^2$, así que el ejercicio 6 (primera tarea) (el caso $t < t_0$) implica que $\varphi(t) \leq x(t)$ en $]T, t_0[$; no obstante,

$$\varphi(t) \leq x(t) \xrightarrow{t \to T^+} -\infty$$

Esto contradice que φ esté definida y sea continua en $T \in]-\infty, a]$.

En cualquier caso, el error estuvo en suponer que I no es acotado. □

Ejercicio 8

Se considera la ecuación diferencial

$$\dot{x} = \cos(t + x).$$

Probar que todas las soluciones maximales están definidas en $\mathbb{R}$. Hallar los máximos, mínimos y puntos de inflexión de las mismas.

Demostración. Procedamos por contradicción, suponiendo que hay una solución maximal φ definida en $I :=]a, b[$ donde $b \in \mathbb{R}$ y $a \in [-\infty, b[$ (el caso $a \in \mathbb{R}$ y $b \in]a, +\infty]$ es análogo). Como $\dot{\varphi} \leq 1$, φ es Lipschitz con constante 1 así que es uniformemente continua; luego, es un teorema bien conocido que φ se puede extender de forma continua a una función $\overline{\varphi}$ definida sobre $]a, b]$. Sin embargo, el teorema de existencia y unicidad garantiza que existe una solución de la EDO ψ definida en un entorno J de b que pasa por $(b, \overline{\varphi}(b))$, como $\dot{\varphi}$ es continua se tiene que

$$\dot{\overline{\varphi}}(b^-) = \lim_{t \to b^-} \dot{\varphi}(t) = \cos(b + \overline{\varphi}(b))$$

por lo que la siguiente función es solución de la EDO en $I \cup J \supset I$

$$\phi(t) = \begin{cases} \overline{\varphi}(t), & \text{si } t \in]a, b] \\ \psi(t), & \text{si } t \in J \setminus]a, b] \end{cases}$$

Esto contradice la maximalidad de φ, el error estuvo en suponer que hay una solución maximal no definida en todo $\mathbb{R}$.

Ahora encontremos lo máximos, mínimos y puntos de inflexión de las soluciones:
Los máximos y mínimos se producen cuando $\dot{\varphi}(t) = \cos(t + \varphi(t)) = 0$, es decir,

$$t + \varphi(t) = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Para distinguir máximo o mínimo, consideramos la segunda derivada:

$$\ddot{\varphi}(t) = -\sin(t + \varphi(t)) \cdot (1 + \dot{\varphi}(t)) = -\sin(t + \varphi(t)) \cdot \big(1 + \cos(t + \varphi(t))\big)$$

En los puntos críticos, $\cos(t + \varphi(t)) = 0$, así que

$$\ddot{\varphi}(t) = -\sin(t + \varphi(t)) = -\sin(\pi/2 + k\pi) = (-1)^{k+1}$$

por lo tanto:

- Si k es par, $\ddot{\varphi}(t) < 0$ y t es máximo local.
- Si k es impar, $\ddot{\varphi}(t) > 0$ y t es mínimo local.

Los puntos de inflexión se producen cuando $\ddot{\varphi}(t) = 0$, es decir, cuando

$$\sin(t + \varphi(t)) = 0 \quad \text{o} \quad \cos(t + \varphi(t)) = -1$$

lo que equivale a

$$t + \varphi(t) = k\pi \quad \text{o} \quad t + \varphi(t) = \pi + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

En conclusión, la solución oscila siguiendo líneas de la forma $t + \varphi(t) = \text{constante}$, alternando máximos y mínimos cada π, y presentando puntos de inflexión donde cambia la concavidad. □

Ejercicio 9

Estudiaremos ahora cualitativamente la ecuación diferencial

$$\dot{x} = t - x^2.$$

(a) Hallar los máximos, mínimos y puntos de inflexión de las soluciones.

(b) Demostrar que para toda solución $\varphi = \varphi(t)$ existe un instante $T \geq 0$ (que depende de φ) tal que $\varphi(t) < \sqrt{t}$ para todo $t > T$.

(c) Llamamos ahora φ_c, para cada $c \in \mathbb{R}$, a la solución maximal que verifica $\varphi_c(0) = c$. Probar las siguientes afirmaciones:

- Si $c \geq 0$ entonces φ_c está definida para todo $t > 0$.
- Existe $k < 0$ tal que para todo $c < k$ la solución φ_c tiende a $-\infty$ en tiempo finito.
- Existe un único valor c_0 tal que φ_{c_0} está definida para todo $t > 0$ y

$$\lim_{t\to\infty} \left(\varphi_{c_0}(t) + \sqrt{t}\right) = 0.$$

Solución. (a) Sea φ una solución definida en un intervalo abierto I. Como el campo $f(t,x) = t - x^2$ es suave, también lo es φ, y

$$\dot{\varphi} = t - \varphi^2, \qquad \ddot{\varphi} = 1 - 2\varphi\dot{\varphi}, \qquad \dddot{\varphi} = -2\dot{\varphi}^2 - 2\varphi\ddot{\varphi}.$$

Máximos y mínimos: un instante $t_0 \in I$ es crítico si y sólo si $t_0 = \varphi(t_0)^2$, es decir, si la gráfica corta la parábola $t = x^2$. En cada uno de estos puntos,

$$\ddot{\varphi}(t_0) = 1 > 0.$$

Por tanto, todos los puntos críticos son mínimos locales estrictos y no hay máximos locales.

Puntos de inflexión: la condición $\ddot{\varphi}(t_0) = 0$ equivale a

$$2\varphi(t_0)\left(t_0 - \varphi(t_0)^2\right) = 1.$$

En particular $\varphi(t_0) \neq 0$ y $\dot{\varphi}(t_0) = 1/(2\varphi(t_0))$. Además,

$$\dddot{\varphi}(t_0) = -2\dot{\varphi}(t_0)^2 = -\frac{1}{2\varphi(t_0)^2} < 0.$$

Así, $\ddot{\varphi}$ cambia de signo positivo a negativo en t_0: la condición es también suficiente para que haya inflexión. Los puntos de inflexión son exactamente las intersecciones de la gráfica con

$$\mathcal{C} = \left\{ (t,x) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x \neq 0, \quad t = x^2 + \frac{1}{2x} \right\}.$$

(b) La desigualdad se entiende para los instantes t que pertenecen al dominio I de la solución. Si $b \coloneqq \sup I < +\infty$, basta tomar $T = \max\{0, b\}$; el contenido del inciso está en el caso $\sup I = +\infty$.

En este último caso fijemos $s \in I$ con $s > 0$. Si $\varphi(t) > \sqrt{t}$ para todo $t \geq s$, entonces $\dot{\varphi}(t) < 0$ y

$$\sqrt{t} < \varphi(t) \leq \varphi(s) \qquad (t \geq s),$$

lo cual es imposible cuando $t \to +\infty$. Existe, pues, $t_0 \geq s$ tal que $\varphi(t_0) \leq \sqrt{t_0}$.

Pongamos $h(t) = \varphi(t) - \sqrt{t}$ para $t > 0$. En cualquier cero de h se cumple

$$\dot{h}(t) = t - \varphi(t)^2 - \frac{1}{2\sqrt{t}} = -\frac{1}{2\sqrt{t}} < 0.$$

Por tanto, h sólo puede cruzar el cero de positivo a negativo. Si $h(t_0) < 0$, no puede tener un primer cero posterior, pues en él su derivada izquierda sería no negativa; si $h(t_0) = 0$, primero se hace negativa y se aplica el mismo argumento. En ambos casos,

$$\varphi(t) < \sqrt{t} \qquad (t > t_0),$$

y podemos tomar $T = t_0$.

(c) Escribamos $I_c = \,]a_c, b_c[$ para el intervalo maximal de φ_c, donde $a_c < 0 < b_c$. Usaremos existencia y unicidad, dependencia continua respecto del dato inicial y el teorema de prolongación. En particular, si $c < d$, las soluciones no se cruzan:

$$\varphi_c(t) < \varphi_d(t) \qquad (t \in I_c \cap I_d).$$

Para $0 \leq t < b_c$ tenemos

$$\varphi_c(t) = c + \frac{t^2}{2} - \int_0^t \varphi_c(s)^2 \, \mathrm{d}s \leq c + \frac{t^2}{2}. \tag{1.1}$$

Si $b_c < +\infty$, la función $\varphi_c(t) - t^2/2$ es decreciente, así que tiene límite finito o $-\infty$ cuando $t \to b_c^-$. Un límite finito permitiría prolongar la solución más allá de b_c. Por tanto,

$$b_c < +\infty \quad \Longrightarrow \quad \lim_{t \to b_c^-} \varphi_c(t) = -\infty. \tag{1.2}$$

- *Globalidad para $c \geq 0$.* Si $c > 0$, la solución no puede tener un primer cero $t_1 > 0$: en ese instante su derivada izquierda sería no positiva, mientras que la ecuación da $\dot{\varphi}_c(t_1) = t_1 > 0$. Si $c = 0$, entonces

  $$\varphi_0(0) = \dot{\varphi}_0(0) = 0, \qquad \ddot{\varphi}_0(0) = 1,$$

  de modo que $\varphi_0(t) = t^2/2 + o(t^2) > 0$ para $t > 0$ suficientemente pequeño, y después se aplica el argumento anterior. Así, $\varphi_c(t) > 0$ para todo $0 < t < b_c$. Junto con (1.2), esto prueba que $b_c = +\infty$.

  El mismo razonamiento vale si una solución toma un valor no negativo en cualquier instante $s \geq 0$: será positiva para $t > s$ y global hacia la derecha. La cota superior correspondiente se obtiene integrando $\dot{\varphi}(t) \leq t$ desde s.

- *Explosión para datos suficientemente negativos.* Probemos primero un criterio que también usaremos en el último punto. Supongamos que una solución toma el valor $u < -M$ en un instante $s \geq 0$, donde

$$M \geq 2, \qquad M^2 \geq 2(s+1).$$

Mientras exista en $[s, s+1]$, no puede cruzar la recta $x = -M$ hacia arriba: sobre ella,

$$t - M^2 \leq s + 1 - M^2 \leq -\frac{M^2}{2} < 0.$$

Por tanto, permanece por debajo de $-M$ y satisface

$$\dot{\varphi}(t) = t - \varphi(t)^2 \leq -\frac{1}{2}\varphi(t)^2.$$

Al derivar el recíproco e integrar resulta

$$\frac{1}{\varphi(t)} \geq \frac{1}{u} + \frac{t-s}{2}.$$

El lado izquierdo es negativo, pero el derecho se anula en

$$\tau = s - \frac{2}{u} < s + 1.$$

La solución no puede estar definida hasta τ; su extremo derecho satisface $b \leq \tau$ y, por (1.2) (o su versión con dato en s), tiende a $-\infty$ allí.

En particular, tomando $s = 0$ y $M = 2$, podemos elegir

$$k = -2.$$

Para todo $c < -2$ obtenemos $b_c \leq -2/c < 1$, con $\varphi_c(t) \to -\infty$ cuando $t \to b_c^-$. La comparación se realiza enteramente dentro del intervalo donde es válida.

- *Existencia del dato crítico.* Definamos

$$G = \{c \in \mathbb{R} \mid b_c = +\infty\}, \qquad c_0 = \inf G.$$

Los dos puntos anteriores dan $[0, +\infty[\subseteq G$ y $G \cap]-\infty, -2[= \varnothing$, así que $-2 \leq c_0 \leq 0$. Además, G es cerrado hacia arriba: si $c \in G$ y $d > c$, la desigualdad $\varphi_d > \varphi_c$ impide que φ_d tienda a $-\infty$ en un extremo derecho finito. Por (1.2), $d \in G$.

Veamos que $\mathbb{R} \setminus G$ es abierto. Si $c \notin G$, entonces $b_c < +\infty$ y $\varphi_c(t) \to -\infty$ cuando $t \to b_c^-$. Fijemos $M \geq 2$ con $M^2 \geq 2(b_c + 1)$ y elijamos $s \in [0, b_c[$ tal que $\varphi_c(s) < -M$. Por dependencia continua, para todo d suficientemente próximo a c, la solución φ_d existe en $[0, s]$ y cumple $\varphi_d(s) < -M$. El criterio del punto anterior, pues $M^2 \geq 2(s+1)$, implica que también $d \notin G$.

Por tanto G es cerrado y contiene a su ínfimo: $c_0 \in G$ y $G = [c_0, +\infty[$. Así hemos probado la globalidad de φ_{c_0} sin suponer cotas uniformes para una sucesión de soluciones.

La solución crítica permanece negativa. Escribamos $\varphi = \varphi_{c_0}$. Si $\varphi(s) \geq 0$ para algún $s \geq 0$, el primer punto implica que $\varphi(r) > 0$ para cualquier $r > s$. Por dependencia continua, existe

$d < c_0$ suficientemente próximo a c_0 para que φ_d esté definida hasta r y $\varphi_d(r) > 0$. Pero entonces φ_d sería global hacia la derecha, contradiciendo $c_0 = \inf G$. Concluimos que

$$\varphi(t) < 0 \quad (t \geq 0); \qquad \text{en particular, } c_0 < 0.$$

Acercamiento a la rama negativa. Primero afirmamos que $\varphi(t) < -\sqrt{t}$ para todo $t > 0$. Si $\varphi(s) \geq -\sqrt{s}$ en algún $s > 0$, la función $h(t) = \varphi(t) + \sqrt{t}$ satisface

$$\dot{h}(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}} > 0 \qquad \text{en cada cero de } h.$$

El argumento de primer cruce del inciso (b) da $h(t) > 0$ para todo $t > s$. Como φ permanece negativa, se sigue que

$$-\sqrt{t} < \varphi(t) < 0, \qquad \dot{\varphi}(t) > 0 \qquad (t > s).$$

En particular, $\varphi(s) \leq \varphi(t) < 0$ y

$$\dot{\varphi}(t) = t - \varphi(t)^2 \geq t - \varphi(s)^2.$$

Integrando desde s obtendríamos $\varphi(t) \to +\infty$, contradiciendo su negatividad. Esto prueba la afirmación.

Ahora pongamos $\eta(t) = -\varphi(t) - \sqrt{t} > 0$ para $t > 0$. La ecuación da la identidad exacta

$$\dot{\eta}(t) = 2\sqrt{t}\,\eta(t) + \eta(t)^2 - \frac{1}{2\sqrt{t}}. \tag{1.3}$$

Fijemos $s > 0$ y supongamos que $A := \eta(s) \geq 1/(4s)$. Para $t \geq s$, siempre que $\eta(t) \geq A$ tenemos

$$2\sqrt{t}\,\eta(t) - \frac{1}{2\sqrt{t}} \geq \frac{t-s}{2s\sqrt{t}} \geq 0, \qquad \dot{\eta}(t) \geq \eta(t)^2 > 0.$$

En particular, η no puede cruzar el nivel A hacia abajo, así que la desigualdad vale para todo $t \geq s$. Integrando $(1/\eta)' = -\dot{\eta}/\eta^2 \leq -1$ se obtiene

$$0 < \frac{1}{\eta(t)} \leq \frac{1}{A} - (t - s),$$

lo cual es imposible en $t = s + 1/A$, pues η está definida para todo $t > 0$. Por tanto $\eta(s) < 1/(4s)$. Como s era arbitrario,

$$-\sqrt{t} - \frac{1}{4t} < \varphi_{c_0}(t) < -\sqrt{t} \qquad (t > 0).$$

Esta cota prueba directamente que

$$\lim_{t \to +\infty} \left(\varphi_{c_0}(t) + \sqrt{t}\right) = 0.$$

Unicidad del dato crítico. Supongamos que otra solución global $\psi = \varphi_d$ satisface también $\psi(t) + \sqrt{t} \to 0$. La diferencia $z = \psi - \varphi$ cumple exactamente

$$\dot{z} = -(\psi + \varphi)z.$$

Si $d \neq c_0$, entonces $z(T) \neq 0$ para cualquier $T \geq 0$. Como $\psi(t) + \varphi(t) = -2\sqrt{t} + o(1)$, podemos elegir $T > 0$ de modo que $-(\psi(t) + \varphi(t)) \geq \sqrt{t}$ para todo $t \geq T$. Por tanto,

$$|z(t)| = |z(T)| \exp\left(-\int_T^t (\psi(s) + \varphi(s))\,\mathrm{d}s\right) \geq |z(T)| e^{\frac{2}{3}(t^{3/2} - T^{3/2})} \longrightarrow +\infty.$$

Esto contradice $z(t) = (\psi(t) + \sqrt{t}) - (\varphi(t) + \sqrt{t}) \to 0$. Luego $d = c_0$.

Comprobación mediante funciones de Airy. La sustitución $x = u'/u$ transforma la ecuación en $u'' = tu$. La función de Airy Ai resuelve esta ecuación y no tiene ceros en $[0, +\infty[$. Sus desarrollos asintóticos dan

$$\frac{\mathrm{Ai}'(t)}{\mathrm{Ai}(t)} = -\sqrt{t} - \frac{1}{4t} + O(t^{-5/2}) \qquad (t \to +\infty).$$

Así, la unicidad que acabamos de probar identifica la solución crítica y su dato inicial:

$$\varphi_{c_0}(t) = \frac{\mathrm{Ai}'(t)}{\mathrm{Ai}(t)}, \qquad c_0 = -3^{1/3}\frac{\Gamma(2/3)}{\Gamma(1/3)} \approx -0.7290111329.$$

Esta comprobación utiliza las identidades y expansiones de la *Digital Library of Mathematical Functions* del NIST.[3] La demostración cualitativa anterior es independiente de estas funciones especiales. □

[3] Véanse DLMF, §9.2, ecuaciones (9.2.1), (9.2.3) y (9.2.4); §9.7, ecuaciones (9.7.5) y (9.7.6); y §9.9(i), sobre los ceros de Ai.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

TAREA 2

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I

Ejercicio 1

Sea $\Omega \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ un abierto y $f\colon \Omega \to \mathbb{R}^n$ una función para la cual existe en todo punto la derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial x}(t,x)$, y esta función es continua en Ω. Demostrar que la función f satisface la condición de Lipschitz local respecto a la variable x.

Solución. Denotaremos $\partial_x f \coloneqq \frac{\partial f}{\partial x}$ a la parcial de f respecto a x y $f_i\colon \Omega \to \mathbb{R}$ a las componentes de f; además, trabajaremos en $\mathbb{R}^n$ con la norma uniforme, $\|\cdot\|_\infty$; y en los espacios de transformaciones lineales, $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ y $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$,[1] con la norma del operador, $\|\cdot\|_{\text{op}}$. Sea $(t_0, x_0) \in \Omega$ arbitrario. Como Ω es abierto, existen $\delta, \varepsilon > 0$ tales que $[t_0 - \delta, t_0 + \delta] \times \bar{B}_\varepsilon(x_0) \subseteq \Omega$. Además, como $\partial_x f$ es continua y la cerradura de $U \coloneqq (t_0 - \delta, t_0 + \delta) \times B_\varepsilon(x_0)$ es compacta, existe

$$K \coloneqq \max_{(t,x)\in\bar{U}} \left\|\partial_x f(t,x)\right\|_{\text{op}}$$

Ahora sean $t \in (t-\delta, t+\delta)$ y $x, y \in B_\varepsilon(x_0)$ arbitrarios. Por teorema del valor medio (aplicado a cada componente de f) existe, para cada $i \in [\![1, n]\!]$, un $\xi_i \in [x, y]$ (por convexidad, $\xi_i \in B_\varepsilon(x_0)$) con

$$f_i(t,x) - f_i(t,y) = \partial_x f_i(t, \xi_i)(x - y)$$

luego, por definición de la norma del operador,

$$|f_i(t,x) - f_i(t,y)| \leq \left\|\partial_x f_i(t,\xi_i)\right\|_{\text{op}} \|x - y\|_\infty$$

como $\partial_x f_i(t,\xi_i)$ es la i-ésima componente de $\partial_x f(t,\xi_i)$,[2] para cada $v \in \mathbb{R}^n$ de norma 1, se tiene que $|\partial_x f_i(t,\xi_i)v| \leq \|\partial_x f(t,\xi_i)v\|_\infty$, por tanto, gracias a que $(t,\xi_i) \in (t_0-\delta, t_0+\delta) \times B_\varepsilon(x_0) \subseteq \bar{U}$,

$$\left\|\partial_x f_i(t,\xi_i)\right\|_{\text{op}} \leq \left\|\partial_x f(t,\xi_i)\right\|_{\text{op}} \leq K, \quad \forall i \in [\![1, n]\!]$$

En consecuencia, $|f_i(t,x) - f_i(t,y)| \leq K\|x - y\|_\infty$ para cada $i \in [\![1, n]\!]$, así que se cumple

$$\|f(t,x) - f(t,y)\|_\infty \leq K\|x - y\|_\infty$$

Esto, para cualesquiera $t \in (t_0 - \delta, t_0 + \delta)$ y $x, y \in B_\varepsilon(x_0)$. Concluimos que K es constante de Lipschitz para f respecto a la variable x sobre $B_\varepsilon(x_0)$ —uniforme en $(t_0-\delta, t_0+\delta)$— y f satisface la condición de Lipschitz local respecto a la variable x. □

[1] Recordemos que $\partial_x f(t_0, x_0)$ es definida como una transformación lineal, más específicamente, como la derivada de $x \mapsto f(t_0, x)$ en x_0.

[2] Para ser precisos, en cualquier curso de cálculo diferencial se ve que $\partial_x f_i(t,x)$ coincide con la composición $\pi_i \circ \partial_x f(t,x)$ donde $\pi_i\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es la proyección sobre la i-ésima componente; en otras palabras, la derivada de la i-ésima componente es la i-ésima componente de la derivada.

Ejercicio 2 (Ecuaciones diferenciales autónomas)

Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un abierto, y sea $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ una función continua y localmente Lipschitz. Para $x_0 \in U$ y $t_0 \in \mathbb{R}$, designamos $\varphi(t, t_0, x_0)$ al valor que toma en el instante $t \in I_{t_0,x_0}$ la solución maximal al problema de Cauchy

$$\dot{x} = f(x), \quad x(t_0) = x_0.$$

(a) Dados $t_0 \in \mathbb{R}$ y $x \in U$ probar que para todo $t_1 \in \mathbb{R}$ se cumple que si $t \in I_{t_1,x}$ entonces

$$t_0 + (t - t_1) \in I_{t_0,x} \quad \text{y} \quad \varphi(t, t_1, x) = \varphi(t_0 + (t - t_1), t_0, x).$$

En otras palabras, se tiene que para todo $s \in \mathbb{R}$ son equivalentes $t_0 + s \in I_{t_0,x}$ y $t_1 + s \in I_{t_1,x}$, y además vale

$$\varphi(t_0 + s, t_0, x) = \varphi(t_1 + s, t_1, x),$$

lo cual nos lleva a definir la función

$$\phi(t, x) = \varphi(t, 0, x),$$

a la cual llamamos flujo local de la ecuación diferencial, y que basta para describir todas las soluciones, ya que si $t \in I_{t_0,x_0}$ entonces se tiene que $\varphi(t, t_0, x_0) = \phi(t - t_0, x_0)$.

(b) Probar que dado $x \in U$, si se tiene $s, t + s \in I_{0,x}$ entonces $\phi(t + s, x) = \phi(t, \phi(s, x))$.

(c) Supondremos ahora que todas las soluciones maximales están definidas para todo $t \in \mathbb{R}$. Para cada $t \in \mathbb{R}$ se define la función

$$\phi^t\colon U \to U \quad \text{definida por} \quad x \mapsto \phi^t(x) = \phi(t, x).$$

Probar que

(i) para cada $t \in \mathbb{R}$ la función ϕ^t es continua,

(ii) para todo $t, s \in \mathbb{R}$ se tiene que $\phi^{t+s} = \phi^t \circ \phi^s$, y que

(iii) $\phi^0 = \mathrm{id}_U$ (la identidad en U).

Concluir que cada función ϕ^t es un homeomorfismo, determinando su inversa, y concluir que la aplicación

$$(\mathbb{R}, +) \to (\mathrm{Homeo}(U), \circ), \quad t \mapsto \phi^t$$

del grupo aditivo de números reales en el grupo de los homeos del espacio U es un morfismo de grupos. Decimos equivalentemente en esta situación que la ecuación diferencial define una acción continua de $\mathbb{R}$ en U, un sistema dinámico continuo en U, o que la familia de homeomorfismos $(\phi^t)_{t\in\mathbb{R}}$ es un flujo en U.

Solución. Notemos que f se puede interpretar como una función $F\colon \mathbb{R}\times U \to \mathbb{R}^n$ constante en $t\in\mathbb{R}$ y localmente Lipschitz en $x\in U$. Por lo que podemos usar el teorema de existencia y unicidad de soluciones y, en particular, la existencia y unicidad de soluciones maximales que pasan por un punto dado.

(a) La función $\psi(t) = \varphi(t_0 + (t - t_1), t_0, x)$ está definida sobre $I_{t_0,x} + (t_1 - t_0)$ y, gracias a la regla de la cadena,

$$\dot{\psi}(t) = \dot{\varphi}(t_0 + (t - t_1), t_0, x) = f\big(\varphi(t_0 + (t - t_1), t_0, x)\big) = f(\psi(t))$$

además, $\psi(t_1) = \varphi(t_0, t_0, x) = x$, por lo que ψ es solución de la EDO autónoma que pasa por (t_1, x), de donde se sigue que $\varphi(t, t_1, x)$ es extensión de $\psi(t)$ y $I_{t_0,x} + (t_1 - t_0) \subseteq I_{t_1,x}$. De forma análoga se prueba que la función $\vartheta(t) = \varphi(t_1 + (t - t_0), t_1, x)$ definida sobre $I_{t_1,x} + (t_0 - t_1)$ es solución de la EDO autónoma que pasa por (t_0, x), por lo que $I_{t_1,x} + (t_0 - t_1) \subseteq I_{t_0,x}$. De esto se sigue que $I_{t_1,x} \subseteq I_{t_0,x} + (t_1 - t_0)$, por lo que ambas contenciones obtenidas implican

$$I_{t_1,x} = I_{t_0,x} + (t_1 - t_0) \quad \text{o, equivalentemente,} \quad I_{t_0,x} = I_{t_1,x} + (t_0 - t_1)$$

Por lo tanto, $\psi(t)$ es la solución maximal que pasa por (t_1, x), i.e., $\psi(t) = \varphi(t, t_1, x)$. En particular, si $t\in I_{t_1,x}$ entonces $t_0 + (t - t_1) = t + (t_0 - t_1)\in I_{t_0,x}$ y

$$\varphi(t, t_1, x) = \psi(t) = \varphi(t_0 + (t - t_1), t_0, x)$$

También tenemos, para cada $s\in\mathbb{R}$, que $t_0 + s\in I_{t_0,x}$ si y solo si $t_0 + s + (t_1 - t_0)\in I_{t_0,x} + (t_1 - t_0)$, es decir,

$$t_0 + s\in I_{t_0,x} \iff t_1 + s\in I_{t_0,x} + (t_1 - t_0) = I_{t_1,x}$$

y además se cumple

$$\varphi(t_1 + s, t_1, x) = \varphi(t_0 + ((t_1 + s) - t_1), t_0, x) = \varphi(t_0 + s, t_0, x)$$

Gracias a esto, a partir de $\phi(t, x) \coloneqq \varphi(t, 0, x)$ podemos obtener cualquier solución que pase por un punto $(t_0, x_0)\in\mathbb{R}\times U$ arbitrario mediante

$$\varphi(t, t_0, x_0) = \varphi(t - t_0, 0, x_0) = \phi(t - t_0, x_0), \quad \forall t\in I_{t_0,x_0}$$

(b) La función $\psi(t) = \phi(t + s, x)$ definida en $I_{0,x} - s$ cumple, por regla de la cadena, que

$$\dot{\psi}(t) = \dot{\phi}(t + s, x) = f(\phi(t + s, x)) = f(\psi(t))$$

además, si $s \in I_{0,x}$ entonces $0 \in I_{0,x} - s$ y $\psi(0) = \phi(s, x)$, por lo que ψ es solución de la EDO autónoma que pasa por $(0, \phi(s, x))$. Luego, $\phi(t, \phi(s, x))$ es extensión de $\psi(t)$, por lo cual $I_{0,x} - s \subseteq I_{0,\phi(s,x)}$ y se tiene

$$\phi(t + s, x) = \psi(t) = \phi(t, \phi(s, x)), \quad \forall t\in I_{0,x} - s$$

Es decir, si se cumple $s, t + s\in I_{0,x}$, entonces $t\in I_{0,\phi(s,x)}$ y $\phi(t + s, x) = \phi(t, \phi(s, x))$.

(c) *Probemos cada inciso:*

i. La continuidad respecto a las condiciones iniciales implica que $\varphi(t, t_0, x_0)$ es continua en sus tres variables. Luego, $\phi(t, x) = \varphi(t, 0, x)$ es continua respecto a x, para cada $t \in \mathbb{R}$.

ii. Gracias a lo visto en el inciso (b) (y a que todas las soluciones están definidas en $\mathbb{R}$) tenemos que, para cada $t, s \in \mathbb{R}$,

$$\phi^{t+s}(x) = \phi(t + s, x) = \phi(t, \phi(s, x)) = \phi^t(\phi^s(x)), \quad \forall x \in U$$

Por lo tanto, $\phi^{t+s} = \phi^t \circ \phi^s$.

iii. Por definición, $\phi^0(x) = \phi(0, x) = \varphi(0, 0, x) = x$ para cada $x \in U$. Por tanto, $\phi^0 = \mathrm{id}_U$.

Notemos que ϕ^t es un homeomorfismo para cada $t \in \mathbb{R}$; en efecto, por lo recién visto,

$$\phi^t \circ \phi^{-t} = \phi^0 = \mathrm{id}_U \quad \text{y} \quad \phi^{-t} \circ \phi^t = \phi^0 = \mathrm{id}_U$$

así que ϕ^t es continua con inversa ϕ^{-t} continua. Esto nos permite definir la aplicación

$$(\mathbb{R}, +) \to (\mathrm{Homeo}(U), \circ), \quad t \mapsto \phi^t$$

que es un morfismo de grupos gracias a los incisos (ii) y (iii).

□

Ejercicio 3

Demostrar que si $(\phi^t)_{t\in\mathbb{R}}$ es un flujo en U, tal que para cada $x\in U$ existe la derivada en $t=0$ de la curva $x(t)=\phi^t(x)$, entonces el flujo está definido por una ecuación diferencial. Probar que existen flujos que no provienen de una ecuación diferencial.

Solución. Sea $(\phi^t)_{t\in\mathbb{R}}$ un flujo en un abierto $U\subseteq\mathbb{R}^n$, es decir, tal que $t\mapsto\phi^t$ es una acción continua de $\mathbb{R}$ en U. Para economizar la notación, para cada $x\in U$ denotaré como $\phi_x\colon\mathbb{R}\to U$ a la función tal que $\phi_x(t)=\phi^t(x)$. De este modo, la hipótesis dice que existe $\dot\phi_x(0)$ para cada $x\in U$. Ahora bien, para cualesquiera $t,s\in\mathbb{R}$ y $x\in U$ tenemos

$$\phi_x(t+s)=\phi^{t+s}(x)=\phi^t(\phi^s(x))=\phi_{\phi_x(s)}(t)$$

Pero este último tiene derivada en $t=0$, por lo que la regla de la cadena implica que ϕ_x tiene derivada en s y

$$\dot\phi_x(s)=\dot\phi_{\phi_x(s)}(0)$$

por lo que las ϕ_x son derivables en todo $\mathbb{R}$. Esto nos motiva a definir $f\colon U\to\mathbb{R}^n$ tal que $f(x)=\dot\phi_x(0)$, ya que acabamos de ver que para cada $x\in U$ y para cada $s\in\mathbb{R}$ se tiene

$$\dot\phi_x(s)=\dot\phi_{\phi_x(s)}(0)=f(\phi_x(s))$$

Por lo tanto, ϕ_x es solución de $\dot y=f(y)$ para cada $x\in\mathbb{R}$. Más aún, para toda condición inicial $(t_0,x_0)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n$, tenemos que $\phi_{\phi_{x_0}(-t_0)}(t)$ es una solución de $\dot y=f(y)$ satisface dicha condición inicial:

$$\phi_{\phi_{x_0}(-t_0)}(t_0)=\phi^{t_0}(\phi^{-t_0}(x_0))=\phi^0(x_0)=x_0$$

Veamos que existen flujos que no provienen de una ecuación diferencial:
Sea $\vartheta\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ una función que es continua pero no es derivable en ningún punto, por ejemplo, la de Weierstrass:

$$\vartheta(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a^n\cos(b^n\pi x),\quad\text{donde}\quad a\in(0,1),\ \ b\in2\mathbb{N}+1\ \ \text{y}\ \ ab>1+\tfrac{3}{2}\pi$$

A partir de esto, definimos $h\colon\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ tal que

$$h(x,y)=(x,y+\vartheta(x))$$

Es sencillo verificar que h es continua: su primer componente es la proyección $(x,y)\mapsto x$ y su segunda componente es composición de funciones continuas,

$$(x,y)\overset{\vartheta\times\mathrm{id}_{\mathbb{R}}}{\longmapsto}(\vartheta(x),y)\overset{+}{\longmapsto}y+\vartheta(x)$$

como ambas componentes de h son continuas, se sigue que h también lo es. Además, admite una función inversa

$$h^{-1}(x,y)=(x,y-\vartheta(x))$$

que es continua por un argumento análogo al de la continuidad de h. Por tanto, tenemos que h es un homeomorfismo. Ahora construiremos un flujo en $\mathbb{R}^2$ a partir de conjugar con h un flujo sencillo: veamos que $\Psi\colon \mathbb{R} \to \mathrm{Homeo}(\mathbb{R}^2)$ definido por $t \mapsto \Psi^t$ donde $\Psi^t(x,y) = (x+t, y)$ es un morfismo de grupos. En efecto, es inmediato que cada Ψ^t es continua; además, para cualesquiera $s, t \in \mathbb{R}$ y $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ se cumple que

$$\Psi^{t+s}(x,y) = (x + (t+s), y) = ((x+s)+t, y) = \Psi^t(x+s, y) = \Psi^t(\Psi^s(x,y))$$

por lo que $\Psi^{t+s} = \Psi^t \circ \Psi^s$, en particular, esto prueba que Ψ^t tiene de inversa a Ψ^{-t} así que el codominio de Ψ está bien definido y acabamos de ver que Ψ es morfismo de grupos. Ahora, basta con conjugar a Ψ con $h \in \mathrm{Homeo}(\mathbb{R}^2)$, i.e., definimos $\phi\colon \mathbb{R} \to \mathrm{Homeo}(\mathbb{R}^2)$ tal que $t \mapsto \phi^t$ donde $\phi^t = h^{-1} \circ \Psi^t \circ h$. El hecho de que ϕ es morfismo de grupos (y por tanto define un flujo) se sigue inmediatamente de que tanto Ψ como la conjugación por h son morfismos de grupos,[3] es decir, ϕ es la composición

$$\mathbb{R} \xrightarrow{\Psi} \mathrm{Homeo}(\mathbb{R}^2) \xrightarrow{h^{-1} \circ (-) \circ h} \mathrm{Homeo}(\mathbb{R}^2)$$

Por lo tanto, ϕ es una acción de $\mathbb{R}$ sobre $\mathbb{R}^2$, es decir, $(\phi^t)_{t\in\mathbb{R}}$ es un flujo en $\mathbb{R}^2$. Ahora bien, sustituyendo obtenemos que para cada $t, x, y \in \mathbb{R}^2$ se tiene

$$\begin{aligned}
\phi^t(x,y) &= h^{-1}\Psi^t h(x,y) \\
&= h^{-1}\Psi^t(x, y + \vartheta(x)) \\
&= h^{-1}(x+t, y+\vartheta(x)) \\
&= (x+t, y + \vartheta(x) - \vartheta(x+t))
\end{aligned}$$

Es obvio que ϕ^t no proviene de ninguna ecuación diferencial, ya que para cada $x, y \in \mathbb{R}$ tenemos que $t \mapsto \phi^t(x,y)$ no es derivable en ningún punto: en efecto, pues si existiera su derivada en algún $t_0 \in \mathbb{R}$, su segunda componente, $y + \vartheta(x) - \vartheta(x+t)$, tendría derivada respecto a t en t_0; sin embargo, gracias a la regla de la cadena, esto implicaría que ϑ tiene derivada en $x+t$, lo cual es absurdo ya que ϑ no es derivable en ningún punto. Se sigue que $t \mapsto \phi^t(x,y)$ no puede ser derivable en ningún punto por lo que no es solución de ninguna EDO. □

[3] En efecto, si $\vartheta, \psi \in \mathrm{Homeo}(\mathbb{R}^2)$, entonces $h^{-1} \circ (\psi \circ \vartheta) \circ h = (h^{-1} \circ \psi \circ h) \circ (h^{-1} \circ \vartheta \circ h)$. Por lo tanto, $h^{-1} \circ (-) \circ h\colon \mathrm{Homeo}(\mathbb{R}^2) \to \mathrm{Homeo}(\mathbb{R}^2)$ es morfismo de grupos.

Ejercicio 4

Hallar el flujo que define en $\mathbb{R}^2$ la ecuación lineal $\ddot{x} + ax = 0$, discutiendo según $a \in \mathbb{R}$.

Solución. Como vimos en clase, para encontrar las soluciones de esta EDO basta con considerar $y = \dot{x}$, por lo que $\dot{y} = \ddot{x} = -ax$ y las soluciones se obtienen resolviendo el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales

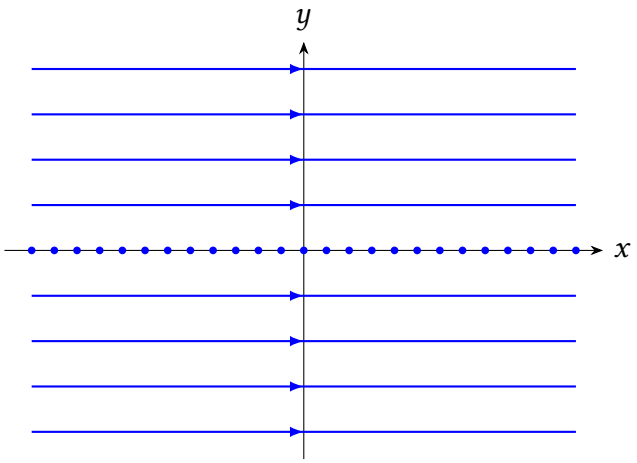
$$\begin{cases} \dot{x} &= y \\ \dot{y} &= -ax \end{cases} \iff \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

que sustituyendo $z = (x, y)$ se convierte en la EDO $\dot{z} = Az$ definida en $\mathbb{R}^2$, donde $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -a & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Ya sabemos que la matriz fundamental principal de esta EDO lineal es e^{At}, por lo cual, las soluciones maximales de esta EDO lineal son de la forma $e^{(t-t_0)A} z_0$ definidas en todo $\mathbb{R}$. Por lo tanto, el flujo asociado a esta EDO es $\phi^t(z) = e^{tA} z$. Veamos cómo se ve este flujo discutiendo según $a \in \mathbb{R}$.

- Si $a = 0$, entonces $A^2 = 0$ así que $A^n = 0$ para todo $n > 1$. Por lo tanto,

$$e^{tA} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} A^n = I + tA = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

  de donde se sigue que $\phi^t(x, y) = (x + ty, y)$. Luego, el flujo consta de puntos fijos sobre la recta $y = 0$ y de rectas horizontales para puntos con $y \neq 0$.



Para los casos $a > 0$ y $a < 0$, haremos su análisis por separado más adelante, pero antes, hagamos un desarrollo que tienen en común ambos casos, considerando $a \neq 0$. El polinomio característico de A es $\det(\lambda I - A) = \lambda^2 + a$; pero el teorema de Cayley-Hamilton implica que A anula su polinomio característico, por lo cual $A^2 + aI = 0$ y $A^2 = -aI$.[4] De esto se sigue que $A^{2n} = (A^2)^n = (-a)^n I$ y $A^{2n+1} = (-a)^n A$ para todo $n \in \mathbb{N}_0$. Ahora bien, como la serie de potencias

[4] También se puede comprobar este hecho calculando manualmente.

de la exponencial converge absolutamente, podemos separarla en sus potencias pares e impares, es decir:

$$e^{tA} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} A^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!} A^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!} A^{2n+1}$$

Sustituyendo $A^{2n} = (-a)^n I$ y $A^{2n+1} = (-a)^n A$, obtenemos:

$$e^{tA} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n}(-a)^n}{(2n)!} I + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}(-a)^n}{(2n+1)!} A \tag{2.1}$$

Ahora usemos este desarrollo para los casos $a < 0$ y $a > 0$:

- Si $a < 0$ entonces se cumple $-a > 0$, por lo cual, considerando $\omega := \sqrt{-a} > 0$, se tiene $\omega^{2n} = (\sqrt{-a}^2)^n = (-a)^n$ y $\omega^{2n+1} = \omega(-a)^n$, para todo $n \in \mathbb{N}_0$. Sustituyendo en la ecuación (2.1):

$$\begin{aligned} e^{tA} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n}\omega^{2n}}{(2n)!} I + \frac{1}{\omega} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}\omega^{2n+1}}{(2n+1)!} A \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(t\omega)^{2n}}{(2n)!} I + \frac{1}{\omega} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(t\omega)^{2n+1}}{(2n+1)!} A \\ &= \cosh(t\omega) I + \frac{1}{\omega} \sinh(t\omega) A \end{aligned}$$

  Esto último es por definición de las funciones hiperbólicas. Luego,

$$e^{tA} = \begin{pmatrix} \cosh(t\omega) & 0 \\ 0 & \cosh(t\omega) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\omega}\sinh(t\omega) \\ \frac{\omega^2}{\omega}\sinh(t\omega) & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh(t\omega) & \frac{1}{\omega}\sinh(t\omega) \\ \omega\sinh(t\omega) & \cosh(t\omega) \end{pmatrix}$$

  De esto se sigue que el flujo es

$$\phi^t(x,y) = \Big(\cosh(t\omega)x + \tfrac{1}{\omega}\sinh(t\omega)y \ , \ \omega\sinh(t\omega)x + \cosh(t\omega)y\Big)$$

  Por los puntos con $x = 0$ y $y \neq 0$ pasa la solución $\phi^t(0,y) = \big(\frac{y}{\omega}\sinh(t\omega), y\cosh(t\omega)\big)$ cuya imagen son los puntos (x_1, y_1) —con y_1 del mismo signo que y— tales que

$$\frac{y_1^2}{y^2} - \frac{x_1^2}{(y/\omega)^2} = 1$$

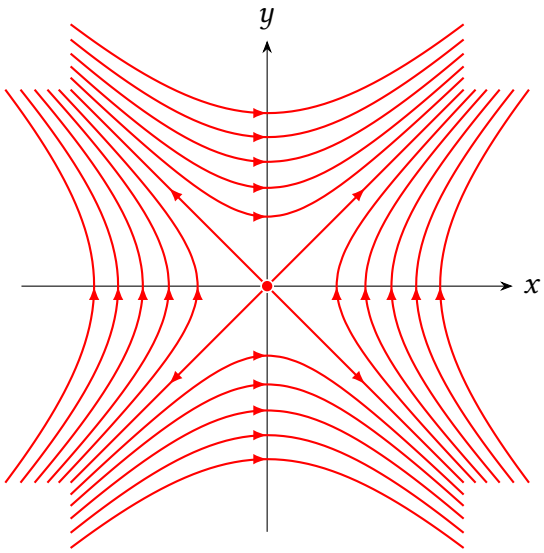
  Es decir, pertenecen a una hipérbola con asíntotas en las rectas que pasan por el origen de pendiente $\pm\omega$, y cuyos focos son los puntos $(0, \pm c)$ donde $c = \sqrt{y^2 + (y/\omega)^2}$. Análogamente, por los puntos con $y = 0$ y $x \neq 0$ pasa la solución $\phi^t(x,0) = \big(x\cosh(t\omega), x\omega\sinh(t\omega)\big)$ cuya imagen son los puntos (x_2, y_2) —con x_2 del mismo signo que x— tales que

$$\frac{x_2^2}{x^2} - \frac{y_2^2}{(x\omega)^2} = 1$$

Es decir, pertenecen a una hipérbola con asíntotas en las rectas que pasan por el origen de pendiente $\pm\omega$, y cuyos focos son los puntos $(\pm c, 0)$ donde $c = \sqrt{x^2 + (x\omega)^2}$. Por otro lado, también se tiene que por los puntos de la forma $(x, \pm x\omega)$ con $x \neq 0$ pasa la solución

$$\begin{aligned}\phi^t(x, \pm x\omega) &= (\cosh(t\omega)x \pm \sinh(t\omega)x\,,\ \omega\sinh(t\omega)x \pm \omega\cosh(t\omega)x) \\ &= (\cosh(t\omega) \pm \sinh(t\omega))x \cdot (1\,,\ \pm\omega)\end{aligned}$$

cuya imagen es un rayo abierto que parte del origen y se extiende al infinito pasando por $(x, \pm x\omega)$. Estos casos mencionados (junto al punto de equilibrio en el origen) abarcan todas las posibles soluciones maximales.[5] Para visualizar las soluciones, presento la siguiente figura para el caso $\omega = 1$ (es decir, $a = -1$):



- Si $a > 0$ entonces podemos considerar $\omega := \sqrt{a} > 0$, de donde se sigue que $(i\omega)^2 = -a$ (donde i es la unidad imaginaria). Por lo tanto, tenemos $(i\omega)^{2n} = (-a)^n$ y $(i\omega)^{2n+1} = i\omega(-a)^n$ para todo $n \in \mathbb{N}_0$. Sustituyendo en la ecuación (2.1):

$$\begin{aligned}e^{tA} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n}(i\omega)^{2n}}{(2n)!} I + \frac{1}{i\omega}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}(i\omega)^{2n+1}}{(2n+1)!} A \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i)^{2n}(t\omega)^{2n}}{(2n)!} I + \frac{1}{i\omega}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i)^{2n}i(t\omega)^{2n+1}}{(2n+1)!} A \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(t\omega)^{2n}}{(2n)!} I + \frac{1}{\omega}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(t\omega)^{2n+1}}{(2n+1)!} A \\ &= \cos(t\omega)I + \frac{1}{\omega}\sin(t\omega)A\end{aligned}$$

[5] Ya que todo punto de $\mathbb{R}^2$ está en la imagen de alguna de estas soluciones; de esto se sigue, gracias a la unicidad, que la solución que pasa por dicho punto coincide con alguna de las ya vistas.

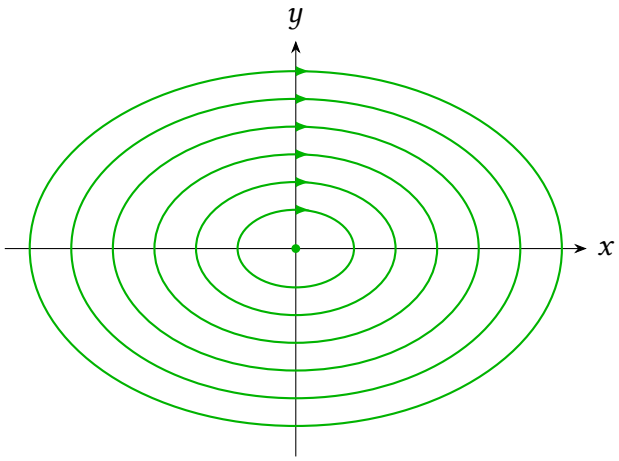
Esto por definición del seno y coseno. Luego,

$$e^{tA} = \begin{pmatrix} \cos(t\omega) & 0 \\ 0 & \cos(t\omega) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\omega}\sin(t\omega) \\ \frac{-\omega^2}{\omega}\sin(t\omega) & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(t\omega) & \frac{1}{\omega}\sin(t\omega) \\ -\omega\sin(t\omega) & \cos(t\omega) \end{pmatrix}$$

De esto se sigue que el flujo es:

$$\phi^t(x,y) = \left(\cos(t\omega)x + \tfrac{1}{\omega}\sin(t\omega)y\ ,\ -\omega\sin(t\omega)x + \cos(t\omega)y\right)$$

Por los puntos con $y = 0$ y $x \neq 0$ pasa la solución $\phi^t(x,0) = (\cos(t\omega)x, -\omega\sin(t\omega)x)$ que describe una elipse con centro en el origen y con radios $|x|$ y $|x|\omega$. Es sencillo notar que estas elipses (junto al punto de equilibrio en el origen) son, en realidad, todas las soluciones del flujo.[6] Para visualizar las soluciones, presento la siguiente figura para el caso $\omega = 3/2$ (es decir, $a = \sqrt{3/2}$):



□

[6] Ya que todo punto de $\mathbb{R}^2$ está en la imagen de alguna de estas elipses; de esto se sigue, gracias a la unicidad, que la solución que pasa por dicho punto coincide con la correspondiente elipse.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

TAREA 3

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I

Forma general de la matriz fundamental en $\mathbb{R}^2$

Sea $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ y consideremos el sistema lineal homogéneo $\dot{z} = Az$. La matriz fundamental principal es $\Phi(t) = e^{At}$ con $\Phi(0) = I$. A continuación, demostraremos la forma de e^{At} según su espectro. El fin de esto es usarlo en los ejercicios de la lista.

Lema 1. *Sean $\tau = \operatorname{tr}(A)$ y $\Delta = \det(A)$. Para todo $k \geq 2$ existen polinomios $p_k, q_k \in \mathbb{R}[\tau, \Delta]$ con*

$$A^k = p_k(\tau, \Delta)A + q_k(\tau, \Delta)I \quad y \quad |p_k|,\ |q_k| \leq r^{k-1}$$

para algún $r \in \mathbb{R}$. Por tanto la serie exponencial se reduce a

$$e^{At} = \psi_0(t)I + \psi_1(t)A$$

para algún par de funciones analíticas $\psi_0, \psi_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

Demostración. Es un resultado de álgebra lineal que el polinomio característico de A es $\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta I$. *La afirmación sobre A^k se demuestra por inducción sobre k*:

- *Caso base ($k = 2$):* Por Cayley-Hamilton, $A^2 = \tau A - \Delta I$. (notemos que $\left(\begin{smallmatrix} p_2 \\ q_2 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} \tau & 1 \\ -\Delta & 0 \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \end{smallmatrix}\right)$)
- *Paso inductivo:* Supongamos que $A^k = p_k A + q_k I$. Entonces

$$A^{k+1} = A \cdot A^k = A(p_k A + q_k I) = p_k A^2 + q_k A.$$

Sustituyendo A^2 por $\tau A - \Delta I$ obtenemos:

$$A^{k+1} = p_k(\tau A - \Delta I) + q_k A = (p_k \tau + q_k)A - p_k \Delta I,$$

lo que completa la inducción con $p_{k+1} = \tau p_k + q_k$ y $q_{k+1} = -\Delta p_k$. (i.e., $\left(\begin{smallmatrix} p_k \\ q_k \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} \tau & 1 \\ -\Delta & 0 \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} p_{k-1} \\ q_{k-1} \end{smallmatrix}\right)$)

Este proceso inductivo también prueba que $\left(\begin{smallmatrix} p_k \\ q_k \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} \tau & 1 \\ -\Delta & 0 \end{smallmatrix}\right)^{k-1}\left(\begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \end{smallmatrix}\right)$, por lo cual, usando la norma del operador (resp. a las normas infinito en $\mathbb{R}^2$), obtenemos

$$\|(p_k, q_k)\|_\infty \leq \left\|\left(\begin{smallmatrix} \tau & 1 \\ -\Delta & 0 \end{smallmatrix}\right)\right\|_{\text{op}}^{k-1}$$

por lo que basta con tomar $r := \left\|\left(\begin{smallmatrix} \tau & 1 \\ -\Delta & 0 \end{smallmatrix}\right)\right\|_{\text{op}}$. Ahora expandimos la exponencial:

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} A^k = I + tA + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{t^k}{k!}(p_k A + q_k I).$$

Como $|p_k|, |q_k| \leq r^{k-1}$ el criterio de comparación de series garantiza que $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{t^k}{k!} q_k$ y $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{t^k}{k!} p_k$ convergen absolutamente en todo $\mathbb{R}$. Luego, por linealidad:

$$e^{At} = \left[1 + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{t^k}{k!} q_k\right] I + \left[t + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{t^k}{k!} p_k\right] A = \psi_0(t)I + \psi_1(t)A.$$

□

El siguiente paso es determinar explícitamente $\psi_0(t)$ y $\psi_1(t)$ en cada caso espectral.

Teorema 2 (Valores propios reales distintos)**.** *Supongamos que A tiene valores propios reales distintos $\lambda_1 \neq \lambda_2 \in \mathbb{R}$. Entonces A es diagonalizable sobre $\mathbb{R}$ y*

$$e^{At} = \frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2} A + \frac{\lambda_1 e^{\lambda_2 t} - \lambda_2 e^{\lambda_1 t}}{\lambda_1 - \lambda_2} I.$$

Demostración. Como $\lambda_1 \neq \lambda_2$, existe $P \in GL_2(\mathbb{R})$ tal que $A = PDP^{-1}$ con $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$ así que $e^{At} = Pe^{Dt}P^{-1} = P \operatorname{diag}(e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t})P^{-1}$.

Busquemos una fórmula para e^{Dt} en términos de D:
Por el lema 1, sabemos que existen $\psi_0(t)$ y $\psi_1(t)$ tales que

$$e^{Dt} = \psi_0(t)I + \psi_1(t)D.$$

Dado que D es diagonal y esta ecuación debe cumplirse en cada componente, obtenemos el siguiente sistema con incógnitas $\psi_0(t)$ y $\psi_1(t)$:

$$\begin{cases} e^{\lambda_1 t} = \psi_0(t) + \lambda_1 \psi_1(t) \\ e^{\lambda_2 t} = \psi_0(t) + \lambda_2 \psi_1(t) \end{cases}$$

Resolver este sistema es elemental, así que omito los pasos y doy la solución directamente:

$$\psi_1(t) = \frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2}, \quad \psi_0(t) = \frac{\lambda_1 e^{\lambda_2 t} - \lambda_2 e^{\lambda_1 t}}{\lambda_1 - \lambda_2}.$$

De este modo, obtenemos

$$e^{Dt} = \frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2} D + \frac{\lambda_1 e^{\lambda_2 t} - \lambda_2 e^{\lambda_1 t}}{\lambda_1 - \lambda_2} I$$

Solo resta conjugar por P:

$$\begin{aligned} e^{At} &= Pe^{Dt}P^{-1} \\ &= \frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2} PDP^{-1} + \frac{\lambda_1 e^{\lambda_2 t} - \lambda_2 e^{\lambda_1 t}}{\lambda_1 - \lambda_2} PIP^{-1} \\ &= \frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2} A + \frac{\lambda_1 e^{\lambda_2 t} - \lambda_2 e^{\lambda_1 t}}{\lambda_1 - \lambda_2} I \end{aligned}$$

□

Teorema 3 (Valor propio real doble)**.** *Supongamos que A tiene un valor propio real doble λ:*

i) Si A es diagonalizable, entonces $A = \lambda I$ y $e^{At} = e^{\lambda t} I$.

ii) Si A no es diagonalizable, entonces A es semejante a una matriz de Jordan $J = \left(\begin{smallmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{smallmatrix}\right)$ y

$$e^{At} = e^{\lambda t} \left(I + t(A - \lambda I)\right)$$

Demostración.

i) Si A es diagonalizable con valor propio doble λ, entonces $A = P(\lambda I)P^{-1} = \lambda I$, luego $e^{At} = e^{\lambda t}I$.

ii) Si A no es diagonalizable, su forma canónica de Jordan garantiza que existe $S \in GL_2(\mathbb{R})$ con

$$A = SJS^{-1}, \quad J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Luego, tenemos $J = \lambda I + N$ donde $N := \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ satisface $N^2 = 0$. Por lo cual, $N^k = 0$ para todo $k \geq 2$, de donde se sigue que

$$e^{Jt} = e^{\lambda t}e^{Nt} = e^{\lambda t}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{N^k t^k}{k!} = e^{\lambda t}(I + tN)$$

Conjugando con S llegamos a que

$$e^{At} = Se^{Jt}S^{-1} = e^{\lambda t}S(I + tN)S^{-1} = e^{\lambda t}(I + tSNS^{-1}).$$

Pero $SNS^{-1} = S(J - \lambda I)S^{-1} = SJS^{-1} - \lambda SIS^{-1} = A - \lambda I$, por lo que:

$$e^{At} = e^{\lambda t}\left(I + t(A - \lambda I)\right)$$

□

Teorema 4 (Valores propios complejos)**.** *Supongamos que los valores propios de A son $\alpha \pm i\beta$ con $\beta \neq 0$. Entonces existe $S \in GL_2(\mathbb{R})$ tal que*

$$S^{-1}AS = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$$

y se tiene que la exponencial es

$$e^{At} = e^{\alpha t}\left(\cos(\beta t)I + \frac{\sin(\beta t)}{\beta}(A - \alpha I)\right)$$

Demostración. Sea $\lambda = \alpha + i\beta$ un valor propio de A (como el polinomio característico de A tiene coeficientes reales, el otro valor propio es $\bar{\lambda}$) con vector propio complejo $z = u + iv$ no nulo, i.e., $u, v \in \mathbb{R}^2$ no son ambos cero. De $Az = \lambda z$ y separando partes real e imaginaria se obtiene

$$Au = \alpha u - \beta v, \qquad Av = \beta u + \alpha v$$

Además, u, v son linealmente independientes: en efecto, si $v = tu$ para algún $t \in \mathbb{R}$, entonces $z = (1 + it)u$ con $u \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, lo que forzaría que u esté en el espacio propio de z, es decir, $Au = \lambda u$ con $\lambda \notin \mathbb{R}$: esto es absurdo, pues Au tiene entradas reales y λu no. De esto se sigue que $\{u, v\}$ es l.i. así que es una base de $\mathbb{R}^2$.

En dicha base, las igualdades $Au = \alpha u - \beta v$ y $Av = \beta u + \alpha v$ dicen que

$$[A]_{(u,v)} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, considerando el cambio de base $S \coloneqq [\, u\ v\,] \in GL_2(\mathbb{R})$, se tiene que

$$S^{-1}AS = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$$

Ahora bien, denotemos $R = S^{-1}AS$, y veamos que R se escribe como

$$R = \alpha I + \beta J, \quad \text{con} \quad J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, $e^{Rt} = e^{\alpha t}e^{\beta t J}$ y, gracias a que $J^2 = -I$, la serie de $e^{\beta t J}$ se convierte —agrupando potencias pares e impares, que es posible gracias a la convergencia absoluta de la exponencial— en

$$e^{\beta t J} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\beta t)^k}{k!} J^k = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (\beta t)^{2k}}{(2k)!} \right) I + \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (\beta t)^{2k+1}}{(2k+1)!} \right) J$$

es decir:

$$e^{\beta t J} = \cos(\beta t) I + \sin(\beta t) J$$

De donde

$$e^{Rt} = e^{\alpha t} \left(\cos(\beta t) I + \sin(\beta t) J \right)$$

Como $A = SRS^{-1}$, resulta

$$e^{At} = Se^{Rt}S^{-1} = e^{\alpha t} \left(\cos(\beta t) I + \sin(\beta t) SJS^{-1} \right)$$

Pero de $R = \alpha I + \beta J$ se deduce que $J = \frac{1}{\beta}(R - \alpha I)$, y por tanto

$$SJS^{-1} = \tfrac{1}{\beta}(A - \alpha I)$$

lo que completa la demostración. □

Ejercicio 1

(a) Dada una matriz A, probar que si α no es valor propio de A, entonces la ecuación

$$\dot{x} = Ax + e^{\alpha t}b$$

tiene una única solución $x(t) = e^{\alpha t}u$, con $u \in \mathbb{R}^n$. Calcular u en función de A, b y α.

(b) Resolver el sistema

$$\begin{cases} \dot{x} = 2x + y + e^{2t}, \\ \dot{y} = x + 2y - e^{2t}. \end{cases}$$

Demostración. (a) Si suponemos que $x(t) = e^{\alpha t}u$ es solución de la EDO, entonces

$$\dot{x}(t) = \alpha e^{\alpha t}u \quad \text{y} \quad Ax(t) + e^{\alpha t}b = Ae^{\alpha t}u + e^{\alpha t}b$$

por lo cual, sustituyendo en la EDO, obtenemos

$$\alpha e^{\alpha t}u = Ae^{\alpha t}u + e^{\alpha t}b$$

Como $e^{\alpha t}$ siempre es positivo, podemos dividir por él y obtener

$$\alpha u = Au + b \quad \text{o, equivalentemente,} \quad (\alpha I - A)u = b$$

Ahora bien, como α no es valor propio de A, se tiene que $(\alpha I - A)$ es invertible, de donde

$$u = (\alpha I - A)^{-1}b$$

Por lo tanto, la única posible solución de la forma $e^{\alpha t}u$ es

$$x(t) = e^{\alpha t}(\alpha I - A)^{-1}b$$

Si hubiésemos partido de una solución arbitraria $\varphi(t)$ y llegado a una forma específica para φ, el teorema de existencia y unicidad nos habría garantizado que dicha función satisface la EDO sin necesidad de comprobarlo;[1] sin embargo, aquí partimos de una forma específica para la solución, por lo que sí es necesario comprobar que la $x(t)$ obtenida satisface la EDO:

$$\dot{x}(t) = \alpha e^{\alpha t}(\alpha I - A)^{-1}b \quad \text{y} \quad Ax(t) + e^{\alpha t}b = Ae^{\alpha t}(\alpha I - A)^{-1}b + e^{\alpha t}b = e^{\alpha t}(A(\alpha I - A)^{-1} + I)b$$

pero,

$$A(\alpha I - A)^{-1} + I = A(\alpha I - A)^{-1} + (\alpha I - A)(\alpha I - A)^{-1} = (A + \alpha I - A)(\alpha I - A)^{-1} = \alpha(\alpha I - A)^{-1}$$

por tanto,

$$Ax(t) + e^{\alpha t}b = e^{\alpha t}\big(\alpha(\alpha I - A)^{-1}\big)b = \alpha e^{\alpha t}(\alpha I - A)^{-1}b = \dot{x}(t)$$

Esto comprueba que, en efecto, $x(t)$ es la única solución.

[1] Pues, formalmente, probamos que si existiese solución, esta tendría que ser la obtenida, como ya sabemos que existe solución, se sigue que la obtenida debe ser la solución.

(b) El sistema dado se puede escribir como la EDO

$$\begin{pmatrix}\dot{x}\\ \dot{y}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix} + e^{2t}\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix}$$

Esto es, $\dot{z} = Az + e^{2t}b$ donde $z = \left(\begin{smallmatrix}x\\ y\end{smallmatrix}\right)$, $A = \left(\begin{smallmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{smallmatrix}\right)$ y $b = \left(\begin{smallmatrix}1\\ -1\end{smallmatrix}\right)$.

Ahora resolvamos la EDO homogénea:
El polinomio característico es $p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (\lambda - 2)^2 - 1$; luego,

$$p_A(\lambda) = 0 \iff (\lambda - 2) = \pm 1 \iff \lambda = 2 \pm 1 \iff \lambda = 1 \quad \text{o} \quad \lambda = 3$$

Luego, los valores propios de A son $\lambda_1 = 3$ y $\lambda_2 = 1$. Por el teorema 2 (Valores propios reales distintos), la matriz fundamental principal es

$$\begin{aligned} e^{At} &= \frac{e^{3t} - e^t}{2}A + \frac{3e^t - e^{3t}}{2}I \\ &= \begin{pmatrix} e^{3t} - e^t + \frac{1}{2}(3e^t - e^{3t}) & \frac{1}{2}(e^{3t} - e^t) \\ \frac{1}{2}(e^{3t} - e^t) & e^{3t} - e^t + \frac{1}{2}(3e^t - e^{3t}) \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2}\begin{pmatrix} e^{3t} + e^t & e^{3t} - e^t \\ e^{3t} - e^t & e^{3t} + e^t \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Por lo tanto, por un punto (t_0, z_0) con $z_0 = (x_0, y_0)$ pasa la solución

$$e^{A(t-t_0)}z_0 = \begin{pmatrix} x_0(e^{3(t-t_0)} + e^{(t-t_0)}) + y_0(e^{3(t-t_0)} - e^{(t-t_0)}) \\ x_0(e^{3(t-t_0)} - e^{(t-t_0)}) + y_0(e^{3(t-t_0)} + e^{(t-t_0)}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{3(t-t_0)}(x_0 + y_0) + e^{(t-t_0)}(x_0 - y_0) \\ e^{3(t-t_0)}(x_0 + y_0) + e^{(t-t_0)}(y_0 - x_0) \end{pmatrix}$$

Solución particular:
Por el inciso (a), gracias a que 2 no es valor propio de A, se sigue que hay una solución particular $x_p(t) = e^{2t}(2I - A)^{-1}b$. Es sencillo comprobar que

$$(2I - A)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad (2I - A)^{-1}b = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Así que $x_p(t) = e^{2t}b$.

Solución general:
Sabemos que todas las soluciones son la suma de una solución homogénea y la particular. Por lo tanto, la solución de la EDO que pasa por el punto (t_0, z_0) con $z_0 = (x_0, y_0)$ es

$$\begin{aligned} \varphi(t, t_0, z_0) &= e^{A(t-t_0)}(z_0 - e^{2t_0}b) + e^{2t}b \\ &= \begin{pmatrix} e^{3(t-t_0)}\big((x_0 - e^{2t_0}) + (y_0 + e^{2t_0})\big) + e^{(t-t_0)}\big((x_0 - e^{2t_0}) - (y_0 + e^{2t_0})\big) - e^{2t} \\ e^{3(t-t_0)}\big((x_0 - e^{2t_0}) + (y_0 + e^{2t_0})\big) + e^{(t-t_0)}\big((y_0 + e^{2t_0}) - (x_0 - e^{2t_0})\big) + e^{2t} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^{3(t-t_0)}\big(x_0 + y_0\big) + e^{(t-t_0)}\big(x_0 - y_0 - 2e^{2t_0}\big) - e^{2t} \\ e^{3(t-t_0)}\big(x_0 + y_0\big) + e^{(t-t_0)}\big(y_0 - x_0 + 2e^{2t_0}\big) + e^{2t} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

□

Ejercicio 2

Hallar la solución general de las siguientes ecuaciones de segundo orden:

(a) $\ddot{x} + 4x = 0$

(b) $\ddot{x} - 4x = 0$

(c) $\ddot{x} + \dot{x} + 4x = 0$

(d) $\ddot{x} + 3x = t^3 - 1$

(e) $\ddot{x} - 5\dot{x} - 6x = \sin t$

(f) $\ddot{x} + \dot{x} - 6x = \sin t + te^{2t}$

Solución. (a) Ya vimos en el ejercicio 4 de la anterior lista de ejercicios que la solución general de $\ddot{x} + ax = 0$ con $a > 0$ viene dada por el flujo de su EDO lineal asociada

$$\phi^t(x, y) = \left(\cos(t\omega)x + \tfrac{1}{\omega}\sin(t\omega)y\ ,\ -\omega\sin(t\omega)x + \cos(t\omega)y\right)$$

donde $\omega = \sqrt{a}$, $y = \dot{x}$ y la primer componente representa a $x(t)$ mientras que la segunda a $\dot{x}(t)$. Por lo tanto, la sol. general de la EDO dada es

$$\varphi(t) = \cos(2t)x_0 + \frac{1}{2}\sin(2t)y_0$$

para una condición inicial $\varphi(0) = x_0$, $\dot{\varphi}(0) = y_0$.

(b) Análogamente, el ejercicio 4 de la lista anterior dice que el flujo de la EDO lineal asociada es

$$\phi^t(x, y) = \left(\cosh(t\omega)x + \tfrac{1}{\omega}\sinh(t\omega)y\ ,\ \omega\sinh(t\omega)x + \cosh(t\omega)y\right)$$

donde $\omega = \sqrt{-a} = \sqrt{4} = 2$. Luego, la sol. general de la EDO dada es

$$\varphi(t) = \cosh(2t)x_0 + \frac{1}{2}\sinh(2t)y_0$$

para una condición inicial $\varphi(0) = x_0$, $\dot{\varphi}(0) = y_0$.

(c) Tomando $y = \dot{x}$ obtenemos que $\dot{y} = \ddot{x} = -4x - \dot{x} = -4x - y$. Por lo tanto, basta resolver la EDO lineal asociada:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -4x - y \end{cases} \iff \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

es decir, $\dot{z} = Az$ con $A := \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -1 \end{smallmatrix}\right)$. El polinomio característico de A es

$$p_A(\lambda) = \lambda(\lambda + 1) + 4 = \lambda^2 + \lambda + 4$$

cuyas raíces son $\lambda_1 = -\frac{1}{2} + 2i$ y $\lambda_2 = -\frac{1}{2} - 2i$. Luego, el teorema 4 (Valores propios complejos) implica que la matriz fundamental principal es:

$$\begin{aligned} e^{At} &= e^{-\frac{1}{2}t}\left(\cos(2t)I + \frac{\sin(2t)}{2}\left(A + \tfrac{1}{2}I\right)\right) \\ &= e^{-\frac{1}{2}t}\begin{pmatrix} \cos(2t) + \frac{1}{4}\sin(2t) & \frac{1}{2}\sin(2t) \\ -2\sin(2t) & \cos(2t) + \frac{1}{4}\sin(2t) - \frac{1}{2}\sin(2t) \end{pmatrix} \\ &= e^{-\frac{1}{2}t}\begin{pmatrix} \cos(2t) + \frac{1}{4}\sin(2t) & \frac{1}{2}\sin(2t) \\ -2\sin(2t) & \cos(2t) - \frac{1}{4}\sin(2t) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Por lo cual, el flujo de la EDO lineal asociada es

$$\begin{aligned} \phi^t(x,y) &= e^{-\frac{1}{2}t}\begin{pmatrix} \left(\cos(2t) + \frac{1}{4}\sin(2t)\right)x + \frac{1}{2}\sin(2t)y \\ -2\sin(2t)x + \left(\cos(2t) - \frac{1}{4}\sin(2t)\right)y \end{pmatrix} \\ &= e^{-\frac{1}{2}t}\begin{pmatrix} \cos(2t)x + \frac{1}{4}\sin(2t)(x+2y) \\ \cos(2t)y - \frac{1}{4}\sin(2t)(8x+y) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

así que la sol. general de $\ddot{x} + \dot{x} + 4x = 0$ para la condición inicial $x(0) = x_0$ y $\dot{x}(0) = y_0$ es

$$x(t) = e^{-\frac{1}{2}t}\left(\cos(2t)x_0 + \tfrac{1}{4}\sin(2t)(x_0 + 2y_0)\right)$$

(d) Análogamente al inciso (a), la solución general de la EDO homogénea $\ddot{x} + 3x = 0$ es

$$x_h(t) = \cos\left(\sqrt{3}t\right)x_0 + \frac{1}{\sqrt{3}}\sin\left(\sqrt{3}t\right)y_0$$

Encontremos una solución particular:
Propongamos una solución de la forma $x_p(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$. Sustituyendo en la EDO, obtenemos:

$$t^3 - 1 = \ddot{x}_p(t) + 3x_p(t) = 6at + 2b + 3(at^3 + bt^2 + ct + d)$$

como esta igualdad se debe cumplir sobre todo un intervalo, los coeficientes en ambos lados deben ser iguales. Luego, comparando los coeficientes del término cúbico y cuadrático $1 = 3a$ y $0 = 3b$, por lo que $a = 1/3$ y $b = 0$; además, comparando los coeficientes del término lineal y constante obtenemos $0 = 6a + 3c$ y $-1 = 2b + 3d$ por lo que $c = -2a = -2/3$ y $d = 1/3(-1 + 2b) = -1/3$. Por consiguiente, la solución particular es

$$x_p(t) = \frac{1}{3}(t^3 - 2t - 1)$$

Como toda solución es suma de una solución homogénea y la solución particular, entonces la solución de la EDO no homogénea con condición inicial $x(t_0) = x_0$ y $\dot{x}(t_0) = y_0$ es la suma de solución homogénea con condición inicial $x_h(t_0) = x_0 - x_p(t_0)$ y $\dot{x}_h(t_0) = y_0 - \dot{x}_p(t_0)$ y la solución particular. Esto es:

$$\varphi(t, t_0, x_0, y_0) = \cos\left(\sqrt{3}(t-t_0)\right)\left(x_0 - \tfrac{1}{3}(t_0^3 - 2t_0 - 1)\right) + \frac{1}{\sqrt{3}}\sin\left(\sqrt{3}(t-t_0)\right)\left(y_0 - t_0 + \tfrac{2}{3}\right) + \frac{1}{3}(t^3 - 2t - 1)$$

(e) *Resolvamos la EDO homogénea*:
Tomando $y = \dot{x}$, la EDO homogénea $\ddot{x} - 5\dot{x} - 6x = 0$ se convierte en

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = 6x + 5y \end{cases} \iff \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 6 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Es decir, $\dot{z} = Az$ con $A \coloneqq \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 6 & 5 \end{smallmatrix}\right)$. El polinomio característico de A es

$$p_A(\lambda) = \lambda(\lambda - 5) - 6 = \lambda^2 - 5\lambda - 6 = (\lambda - 6)(\lambda + 1)$$

por lo cual, los valores propios son $\lambda_1 = 6$ y $\lambda_2 = -1$. Por el teorema 2 (Valores propios reales distintos) sabemos que la matriz fundamental principal de la EDO es

$$\begin{aligned} e^{At} &= \frac{e^{6t} - e^{-t}}{7} A + \frac{6e^{-t} + e^{6t}}{7} I \\ &= \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 6e^{-t} + e^{6t} & e^{6t} - e^{-t} \\ 6(e^{6t} - e^{-t}) & 5(e^{6t} - e^{-t}) + 6e^{-t} + e^{6t} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 6e^{-t} + e^{6t} & e^{6t} - e^{-t} \\ 6e^{6t} - 6e^{-t} & 6e^{6t} + 5e^{-t} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

por lo que la solución de la EDO homogénea viene dada por la primer componente del flujo

$$\begin{aligned} \phi^t(x, y) = e^{At} \left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) &= \frac{1}{7} \begin{pmatrix} (6e^{-t} + e^{6t})x + (e^{6t} - e^{-t})y \\ (6e^{6t} - 6e^{-t})x + (6e^{6t} + 5e^{-t})y \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{7} \begin{pmatrix} e^{6t}(x + y) + e^{-t}(6x - y) \\ 6e^{6t}(x + y) + e^{-t}(-6x + 5y) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

es decir,

$$x_h(t) = \frac{1}{7} \left(e^{6(t - t_0)}(x_0 + y_0) + e^{-(t - t_0)}(6x_0 - y_0) \right)$$

para una condición inicial $x_h(t_0) = x_0$ y $\dot{x}_0(t_0) = y_0$.

Encontremos una solución particular:
Para la ecuación no homogénea $\ddot{x} - 5\dot{x} - 6x = \sin t$, proponemos una solución particular de la forma:

$$x_p(t) = a \cos t + b \sin t$$

Calculamos las derivadas:

$$\begin{aligned} \dot{x}_p(t) &= -a \sin t + b \cos t \\ \ddot{x}_p(t) &= -a \cos t - b \sin t \end{aligned}$$

Sustituyendo en la EDO:

$$\begin{aligned} \ddot{x}_p - 5\dot{x}_p - 6x_p &= (-a \cos t - b \sin t) - 5(-a \sin t + b \cos t) - 6(a \cos t + b \sin t) \\ &= (-a - 5b - 6a) \cos t + (-b + 5a - 6b) \sin t \\ &= (-7a - 5b) \cos t + (5a - 7b) \sin t \end{aligned}$$

Igualando con $\sin t$, obtenemos el sistema:

$$\begin{cases} -7a - 5b = 0 \\ 5a - 7b = 1 \end{cases}$$

Resolviendo: de la primera ecuación $a = -\frac{5}{7}b$, sustituyendo en la segunda:

$$5(-\tfrac{5}{7}b) - 7b = 1 \Rightarrow -\tfrac{25}{7}b - 7b = 1 \Rightarrow -\tfrac{74}{7}b = 1 \Rightarrow b = -\tfrac{7}{74}$$

Luego $a = -\frac{5}{7}(-\frac{7}{74}) = \frac{5}{74}$. Por tanto, la solución particular es:

$$x_p(t) = \tfrac{5}{74}\cos t - \tfrac{7}{74}\sin t$$

La solución general de la EDO no homogénea con condición inicial $x(t_0) = x_0$, $\dot{x}(t_0) = y_0$ es obtenida sumando la solución particular x_p con la solución homogénea con condición inicial $x_h(t_0) = x_0 - x_p(t_0)$, $\dot{x}_h(t_0) = y_0 - \dot{x}_p(t_0)$. Entonces

$$\varphi(t, t_0, x_0, y_0) = \frac{1}{7}\left(e^{6(t-t_0)}C_1 + e^{-(t-t_0)}C_2\right) + \frac{1}{74}(5\cos t - 7\sin t)$$

donde

$$C_1 = x_0 - \tfrac{1}{74}(5\cos t_0 - 7\sin t_0) + y_0 - \tfrac{1}{74}(-5\sin t_0 - 7\cos t_0) = x_0 + y_0 + \tfrac{1}{37}(\cos t_0 + 6\sin t_0)$$
$$C_2 = 6\big(x_0 - \tfrac{1}{74}(5\cos t_0 - 7\sin t_0)\big) - \big(y_0 - \tfrac{1}{74}(-5\sin t_0 - 7\cos t_0)\big) = 6x_0 - y_0 + \tfrac{1}{2}(-\cos t_0 + \sin t_0)$$

para condiciones iniciales $x(t_0) = x_0$, $\dot{x}(t_0) = y_0$.

(f) *Resolvamos la EDO homogénea*:
tomando $y = \dot{x}$, la EDO homogénea $\ddot{x} + \dot{x} - 6x = 0$ se convierte en

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = 6x - y \end{cases} \iff \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 6 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Es decir, $\dot{z} = Az$ donde $A \coloneqq \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 6 & -1 \end{smallmatrix}\right)$. El polinomio característico de A es:

$$p_A(\lambda) = \lambda(\lambda + 1) - 6 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda + 3)(\lambda - 2)$$

así que sus valores propios son $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -3$. Por el teorema 2 (Valores propios reales distintos):

$$\begin{aligned} e^{At} &= \frac{e^{2t} - e^{-3t}}{5}A + \frac{2e^{-3t} + 3e^{2t}}{5}I \\ &= \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3e^{2t} + 2e^{-3t} & e^{2t} - e^{-3t} \\ 6(e^{2t} - e^{-3t}) & -(e^{2t} - e^{-3t}) + 3e^{2t} + 2e^{-3t} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3e^{2t} + 2e^{-3t} & e^{2t} - e^{-3t} \\ 6e^{2t} - 6e^{-3t} & 2e^{2t} + 3e^{-3t} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

por lo tanto, la solución homogénea para la condición inicial $x_h(t_0) = x_0$, $\dot{x}_h(t_0) = y_0$ es

$$\begin{aligned} x_h(t) &= \frac{1}{5}\left(\left(3e^{2(t-t_0)} + 2e^{-3(t-t_0)}\right)x_0 + \left(e^{2(t-t_0)} - e^{-3(t-t_0)}\right)y_0\right) \\ &= \frac{1}{5}\left(e^{2(t-t_0)}\left(3x_0 + y_0\right) + e^{-3(t-t_0)}\left(2x_0 - y_0\right)\right) \end{aligned}$$

Encontremos una solución particular:
Para el término $\sin t$, proponemos $x_{p1}(t) = a\cos t + b\sin t$. Sustituyendo en $\ddot{x} + \dot{x} - 6x = \sin t$:

$$(-a\cos t - b\sin t) + (-a\sin t + b\cos t) - 6(a\cos t + b\sin t) = \sin t$$

agrupando términos:

$$(-a + b - 6a)\cos t + (-b - a - 6b)\sin t = (-7a + b)\cos t + (-a - 7b)\sin t$$

Igualando coeficientes:

$$\begin{cases} -7a + b = 0 \\ -a - 7b = 1 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad a = -\tfrac{1}{10}, \quad b = -\tfrac{7}{10}$$

Por tanto, $x_{p1}(t) = -\frac{1}{10}\cos t - \frac{7}{10}\sin t$.

Para el término te^{2t}, como e^{2t} es solución de la homogénea (corresponde a $\lambda = 2$), proponemos $x_{p2}(t) = t(at + b)e^{2t} = (at^2 + bt)e^{2t}$. Calculamos:

$$\dot{x}_{p2} = (2at + b)e^{2t} + 2(at^2 + bt)e^{2t} = (2at^2 + (2a + 2b)t + b)e^{2t}$$
$$\ddot{x}_{p2} = (4at + 2a + 2b)e^{2t} + 2(2at^2 + (2a + 2b)t + b)e^{2t} = (4at^2 + (8a + 4b)t + (2a + 4b))e^{2t}$$

Sustituyendo en $\ddot{x} + \dot{x} - 6x = te^{2t}$ y dividiendo por e^{2t}:

$$\left(4at^2 + (8a + 4b)t + (2a + 4b)\right) + \left(2at^2 + (2a + 2b)t + b\right) - 6\left(at^2 + bt\right) = t$$

Simplificando:

$$(4a + 2a - 6a)t^2 + \left((8a + 4b) + (2a + 2b) - 6b\right)t + (2a + 4b) + b = t$$

$$(10a)t + (2a + 5b) = t$$

Igualando coeficientes: $10a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{10}$, $2a + 5b = 0 \Rightarrow b = -\frac{1}{25}$.

Luego $x_{p2}(t) = (\frac{1}{10}t^2 - \frac{1}{25}t)e^{2t}$. Por superposición,

$$x_p(t) = x_{p1}(t) + x_{p2}(t) = -\tfrac{1}{10}\cos t - \tfrac{7}{10}\sin t + (\tfrac{1}{10}t^2 - \tfrac{1}{25}t)e^{2t}$$

Por lo tanto, la solución general para la EDO no homogénea es:

$$\varphi(t, t_0, x_0, y_0) = \tfrac{1}{5}\left(e^{2(t-t_0)}\left(3x_1 + y_1\right) + e^{-3(t-t_0)}\left(2x_1 - y_1\right)\right) - \tfrac{1}{10}(\cos t + 7\sin t) + (\tfrac{1}{10}t^2 - \tfrac{1}{25}t)e^{2t}$$

con $x_1 = x_0 - x_p(t_0)$ y $y_1 = y_0 - \dot{x}_p(t_0)$.

□

Ejercicio 3

Usando el método de variación de constantes hallar una solución para

$$\ddot{x} + x = \frac{1}{\cos t}$$

y presentar la solución general, observando que la EDO está definida para $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

Solución. La ecuación homogénea $\ddot{x} + x = 0$ tiene solución general:

$$x_h(t) = x_0 \cos(t - t_0) + y_0 \sin(t - t_0)$$

para la condición inicial $x_h(t_0) = x_0$, $\dot{x}_h(t_0) = y_0$.

Encontremos una solución particular con variación de parámetros:
Proponemos una solución particular de la forma:

$$x_p(t) = u_1(t) \cos t + u_2(t) \sin t$$

con la condición:

$$\dot{u}_1(t) \cos t + \dot{u}_2(t) \sin t = 0$$

Notemos que la EDO no homogénea esta definida en $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, así que buscamos una solución definida en un intervalo contenido en este. Calculemos las derivadas:

$$\dot{x}_p(t) = -u_1(t) \sin t + u_2(t) \cos t + \underbrace{\dot{u}_1(t) \cos t + \dot{u}_2(t) \sin t}_{=0}$$

$$\dot{x}_p(t) = -u_1(t) \sin t + u_2(t) \cos t$$

$$\ddot{x}_p(t) = -u_1(t) \cos t - u_2(t) \sin t - \dot{u}_1(t) \sin t + \dot{u}_2(t) \cos t$$

Sustituyendo en la EDO $\ddot{x} + x = \frac{1}{\cos t}$, obtenemos

$$[-u_1(t) \cos t - u_2(t) \sin t - \dot{u}_1(t) \sin t + \dot{u}_2(t) \cos t] + [u_1(t) \cos t + u_2(t) \sin t] = \frac{1}{\cos t}$$

o bien, simplificando,

$$-\dot{u}_1(t) \sin t + \dot{u}_2(t) \cos t = \frac{1}{\cos t}$$

Por lo tanto, llegamos al siguiente sistema de ecuaciones lineales con incógnitas $\dot{u}_1(t)$ y $\dot{u}_2(t)$

$$\begin{cases} \dot{u}_1(t) \cos t + \dot{u}_2(t) \sin t = 0 \\ -\dot{u}_1(t) \sin t + \dot{u}_2(t) \cos t = \frac{1}{\cos t} \end{cases}$$

Resolvemos el sistema usando la regla de Cramer. El determinante de la matriz de coeficientes es:

$$W = \begin{vmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{vmatrix} = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

entonces soluciones son:

$$\dot{u}_1(t) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \sin t \\ \frac{1}{\cos t} & \cos t \end{vmatrix}}{1} = -\frac{\sin t}{\cos t} = -\tan t$$

$$\dot{u}_2(t) = \frac{\begin{vmatrix} \cos t & 0 \\ -\sin t & \frac{1}{\cos t} \end{vmatrix}}{1} = \frac{1}{\cos t} \cdot \cos t = 1$$

Integramos para encontrar $u_1(t)$ y $u_2(t)$:

$$u_1(t) = -\int \tan t \, dt = -\int \frac{\sin t}{\cos t} \, dt = \ln|\cos t| + K_1$$

$$u_2(t) = \int 1 \, dt = t + K_2$$

Pero $t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, entonces $\cos(t) > 0$ y $u_1(t) = \ln(\cos t)$. Como solo buscamos una solución particular, podemos tomar $K_1 = K_2 = 0$. Luego

$$x_p(t) = \ln(\cos t)\cos t + t \sin t \quad \text{y} \quad \dot{x}_p(t) = -\ln(\cos t)\sin t + t\cos t$$

Se sigue que la solución general de la EDO no homogénea es:

$$x(t) = x_1 \cos(t - t_0) + y_1 \sin(t - t_0) + \ln(\cos t)\cos t + t \sin t$$

definida para $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ y donde

$$x_1 = x_0 - x_p(t_0) = x_0 - \ln(\cos t_0)\cos t_0 - t_0 \sin t_0$$
$$y_1 = y_0 - \dot{x}_p(t_0) = y_0 + \ln(\cos t_0)\sin t_0 - t_0 \cos t_0$$

para una condición inicial $x(t_0) = x_0$, $\dot{x}(t_0) = y_0$. □

Ejercicio 4

Sea A una matriz real $n \times n$, y $\lambda \in \mathbb{C}$ una raíz compleja no real de su polinomio característico, es decir, $\lambda = a + ib$ con $b \neq 0$.

(a) Justificar la existencia de un vector $u \in \mathbb{C}^n$ tal que $Au = \lambda u$.

(b) Si $u = v_1 + iv_2$ con $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^n$, hallar Av_1 y Av_2.

(c) Concluir que v_1 y v_2 son linealmente independientes, y que generan un subespacio $S \subset \mathbb{R}^n$ que es invariante para la matriz A. Hallar la matriz 2×2 asociada a la restricción a S de $T_A(v) = Av$.

(d) ¿Qué pasa si en la forma canónica de A como matriz de $M_n(\mathbb{C})$ hay un bloque asociado a un valor propio λ no real, tal que en la superdiagonal los valores son 1? Describir explícitamente la forma canónica real asociada para el caso $n = 4$ y $\lambda = a + ib$, con $b \neq 0$, valor propio cuya multiplicidad geométrica es 1 y su multiplicidad algebraica es 2. Se debe justificar que en cierta base de $\mathbb{R}^4$ la transformación $T_A(v) = Av$ tiene como matriz asociada la matriz

$$J = \begin{pmatrix} a & b & 1 & 0 \\ -b & a & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & -b & a \end{pmatrix}.$$

(e) Hallar la exponencial e^{tJ} para esta matriz J.

Solución. (a) La matriz A se puede ver como elemento de $M_n(\mathbb{C})$: de este modo, como λ es raíz del polinomio característico, se sigue que $\det(\lambda I - A) = 0$ así que $\lambda I - A \in M_n(\mathbb{C})$ no es invertible y $\ker(\lambda I - A) > \{0\}$. Luego, existe $u \in \ker(\lambda I - A)/\{0\}$, por lo que $0 = (\lambda I - A)u = \lambda u - Au$ y $Au = \lambda u$.

(b) Por un lado, la linealidad implica $Au = A(v_1 + iv_2) = Av_1 + iAv_2$ con $Av_1, Av_2 \in \mathbb{R}^n$; por otro lado, la distributividad implica que

$$Au = \lambda u = (a + ib)(v_1 + iv_2) = av_1 + iav_2 + ibv_1 - bv_2 = \underbrace{(av_1 - bv_2)}_{\in \mathbb{R}^n} + i \underbrace{(bv_1 + av_2)}_{\in \mathbb{R}^n}$$

igualando parte real e imaginaria, obtenemos que

$$Av_1 = av_1 - bv_2 \quad \text{y} \quad Av_2 = bv_1 + av_2 \tag{3.1}$$

(c) Probemos por contradicción que $\{v_1, v_2\}$ es linealmente independiente en $\mathbb{R}$: si existiera $t \in \mathbb{R}$ con $v_2 = tv_1$ entonces tendríamos

$$Av_2 = tAv_1 = t(av_1 - bv_2) = t(av_1 - tbv_1) = (ta - t^2 b)v_1$$

al mismo tiempo que

$$Av_2 = bv_1 + av_2 = bv_1 + tav_1 = (b + ta)v_1$$

De esto se sigue que $ta - t^2 b = ta + b$, es decir, $-t^2 b = b$, pero $b \neq 0$, así que $-t^2 = 1$. Esto es absurdo, pues $t \in \mathbb{R}$ así que $-t^2 \leq 0$. El error estuvo en suponer que $\{v_1, v_2\}$ es l.d. por lo que forzosamente es l.i.

Ahora bien, si definimos $S \coloneqq \mathcal{L}(v_1, v_2)$, las igualdades en (3.1) implican que $Av_1, Av_2 \in S$ por lo que $T_A(S) \leq S$, i.e., S es A-invariante. Más aún, las igualdades de (3.1) muestran que la matriz asociada a $T_A|_S \colon S \to S$ en la base (v_1, v_2) es

$$[T_A]_{(v_1,v_2)} = \begin{pmatrix} [T_A(v_1)]_{(v_1,v_2)} & [T_A(v_2)]_{(v_1,v_2)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

(d) Supongamos que A tiene un bloque de Jordan $J_m(\lambda)$. De este modo, existe un subespacio A-invariante $S \leq \mathbb{C}^n$ asociado a $J_m(\lambda)$, i.e., tal que $T_A|_S \sim J_m(\lambda)$ (donde T_A en este caso es operador de $\mathbb{C}^n$), por lo que existe una base $(u^1, \ldots, u^m)$ de S que cumple

$$T_A|_S = PJ_m(\lambda)P^{-1} \quad \text{donde} \quad P = \begin{pmatrix} u^1 & \cdots & u^m \end{pmatrix}$$

Luego, para cada $k \in \{1, \ldots, m\}$,

$$Au^k = PJ_m(\lambda)P^{-1}u^k = PJ_m(\lambda)e_k$$

donde e_i es el i-ésimo vector canónico, pero $J_m(\lambda)e_i$ es la i-ésima columna de $J_m(\lambda)$. Se sigue

$$Au^1 = PJ_m(\lambda)e_1 = P(\lambda e_1) = \lambda u^1 \tag{3.2}$$

$$Au^k = PJ_m(\lambda)e_k = P(\lambda e_k + e_{k-1}) = \lambda u^k + u^{k-1} \quad \text{con} \quad k \in \{2, \ldots, m\} \tag{3.3}$$

Ahora pongamos $u^k = v_1^k + iv_2^k$ con $v_1^k, v_2^k \in \mathbb{R}^n$, para cada $k \in \{1, \ldots, m\}$. Ya vimos en los incisos anteriores que $Av_1^1 = av_1^1 - bv_2^1$ y $Av_2^1 = bv_1^1 + av_2^1$. Además, similar a (b) se tiene que

$$\begin{aligned} Av_1^k + iAv_2^k = Au^k &= \lambda u^k + u^{k-1} = (a + ib)(v_1^k + iv_2^k) + v_1^{k-1} + iv_2^{k-1} \\ &= (av_1^k - bv_2^k + v_1^{k-1}) + i(bv_1^k + av_2^k + v_2^{k-1}), \qquad k \in \{2, \ldots, m\} \end{aligned}$$

De esto se sigue, igualando partes reales e imaginarias, que se cumplen las relaciones

$$\begin{aligned} Av_1^1 &= av_1^1 - bv_2^1 \\ Av_2^1 &= bv_1^1 + av_2^1 \\ Av_1^2 &= av_1^2 - bv_2^2 + v_1^1 \\ Av_2^2 &= bv_1^2 + av_2^2 + v_2^1 \\ &\vdots \\ Av_1^m &= av_1^m - bv_2^m + v_1^{m-1} \\ Av_2^m &= bv_1^m + av_2^m + v_2^{m-1} \end{aligned} \tag{3.4}$$

A partir de aquí, volvamos a trabajar en $\mathbb{R}^n$:
Es sencillo convencerse[2] de que $\mathcal{B} = (v_1^1, v_2^1, \ldots, v_1^m, v_2^m)$ es linealmente independiente; además, las relaciones anteriores muestran que $Av_i^k \in \mathcal{L}(\mathcal{B})$ para cada $i \in \{1,2\}$, $k \in \{1,\ldots,m\}$, por lo cual, $R := \mathcal{L}(\mathcal{B})$ es un subespacio A-invariante con base $\mathcal{B}$. Las igualdades en (3.4) implican que, al representar $T_A|_R$ (en este caso, T_A es un operador de $\mathbb{R}^n$) en la base $\mathcal{B}$, obtenemos

$$[T_A|_R]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} P & I_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & P & I_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & I_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & P \end{pmatrix} \qquad \text{donde} \qquad P = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

Esto es una especie de "bloque de Jordan generalizado" con matrices P en la diagonal y, en lugar de 1's, en la superdiagonal tiene matrices identidad $I_2 \in M_2(\mathbb{R})$. Este bloque puede remplazar a las apariciones de los bloques $J_m(\lambda)$ y $J_m(\bar{\lambda})$ en la descomposición de Jordan compleja de A y, de este modo, permite encontrar una forma canónica real para cualquier matriz de coeficientes reales. Esto se logra tomando la forma canónica de Jordan en los complejos, dejando los bloques asociados a valores propios reales sin alterar y cambiando aquellas parejas de bloques asociados a valores propios conjugados por los bloques generalizados como el visto arriba.

Veamos el caso en $\mathbb{R}^4$:
Como λ tiene multiplicidad algebraica 2 y p_A tiene coeficientes reales, entonces $\bar{\lambda}$ también es raíz doble de p_A, pero p_A es de cuarto grado, por tanto $p_A(x) = (x-\lambda)^2(x-\bar{\lambda})^2$. Por otro lado, el polinomio mínimo (que también tiene coeficientes reales) solo tiene dos opciones: o bien $m_A(x) = p_A$, o bien $m_A(x) = (x-\lambda)(x-\bar{\lambda})$. El segundo caso implicaría que A es diagonalizable, pero esto es imposible, ya que por hipótesis la multiplicidad geométrica de λ es 1. Se sigue que $m_A = p_A$ y el tamaño máximo de los bloques de Jordan es 2. Por tanto,

$$J_A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{\lambda} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \bar{\lambda} \end{pmatrix}$$

Luego, como vimos antes existe una base (u^1, u^2) asociada al bloque $\left(\begin{smallmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{smallmatrix}\right)$, por lo que si ponemos $u^1 = v_1^1 + iv_2^1$ y $u^2 = v_1^2 + iv_2^2$ con $v_1^1, v_2^1, v_1^2, v_2^2 \in \mathbb{R}^4$ entonces $\mathcal{B} = (v_1^1, v_2^1, v_1^2, v_2^2)$ es base de un subespacio de $\mathbb{R}^4$ A-invariante, por lo cual, tiene que ser base de $\mathbb{R}^4$. Más aún, ya

[2]Como A tiene coeficientes reales y λ es raíz compleja de p_A, se sigue que $\bar{\lambda}$ es también raíz de p_A; más aún, la forma canónica de Jordan de A tiene un bloque $J_m(\bar{\lambda})$ cuya base asociada es $(\bar{u}^1, \ldots, \bar{u}^m)$, por lo cual, el teorema de descomposición primaria implica que los subespacios $\mathcal{L}(u^1, \ldots, u^m)$ y $\mathcal{L}(\bar{u}^1, \ldots, \bar{u}^m)$ tienen intersección trivial. De esto se sigue que $\mathcal{B}' := (u^1, \bar{u}^1, \ldots, u^m, \bar{u}^m)$ es l.i. y quedamos a un paso de probar que $\mathcal{B}$ también lo es: recordemos el hecho elemental de que $v_1^k = \frac{1}{2}(u^k + \bar{u}^k)$ y $v_2^k = \frac{1}{2i}(u^k - \bar{u}^k)$, esto define (gracias a que $\mathcal{B}'$ es l.i.) una transformación lineal $T\colon \mathcal{L}(\mathcal{B}') \to \mathcal{L}(\mathcal{B}')$ que asigna $u_k \mapsto v_1^k = \frac{1}{2}(u^k + \bar{u}^k)$ y $\bar{u}^k \mapsto v_2^k = \frac{1}{2i}(u^k - \bar{u}^k)$. Se sigue inmediato de la definición de T que $[T]_{\mathcal{B}'} = \operatorname{diag}(M_1, \ldots, M_m)$ donde $M_k = \left(\begin{smallmatrix} 1/2 & 1/2i \\ 1/2 & -1/2i \end{smallmatrix}\right)$, con $k \in \{1,\ldots,m\}$; luego, $\det[T]_{\mathcal{B}'} = (\det M_1)^m = (-1/2i)^m \neq 0$ por lo que T es isomorfismo. Un isomorfismo manda bases en bases, así que $\mathcal{B} = T(\mathcal{B}')$ es base de $\mathcal{L}(\mathcal{B})$ y, por tanto, es l.i.

vimos que tiene que satisfacer las siguientes igualdades tomadas de (3.4):

$$\begin{aligned} Av_1^1 &= av_1^1 - bv_2^1 + 0 + 0 \\ Av_2^1 &= bv_1^1 + av_2^1 + 0 + 0 \\ Av_1^2 &= v_1^1 + 0 + av_1^2 - bv_2^2 \\ Av_2^2 &= 0 + v_2^1 + bv_1^2 + av_2^2 \end{aligned}$$

De esto se sigue que la representación de T_A en la base $\mathcal{B}$ tiene de columnas los coeficientes de las últimas igualdades, i.e., $[T_A]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} [Av_1^1]_{\mathcal{B}} & [Av_2^1]_{\mathcal{B}} & [Av_1^2]_{\mathcal{B}} & [Av_2^2]_{\mathcal{B}} \end{pmatrix}$ por lo que

$$[T_A]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a & b & 1 & 0 \\ -b & a & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & -b & a \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, $A = G[T_A]_{\mathcal{B}}G^{-1}$ donde $G \coloneqq \begin{pmatrix} v_1^1 & v_2^1 & v_1^2 & v_2^2 \end{pmatrix}$ es la matriz de cambio de base de la base canónica de $\mathbb{R}^4$ a $\mathcal{B}$.

(e) Denotemos, como en el inciso anterior, $P = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ -b & a \end{smallmatrix}\right)$. Luego, analizando J por bloques 2×2,

$$J = [T_A]_{\mathcal{B}} = \operatorname{diag}(P, P) + Q \quad \text{con} \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Se sigue, por propiedades de la exponencial, que $e^{tJ} = e^{t\operatorname{diag}(P,P)+tQ} = e^{t\operatorname{diag}(P,P)}e^{tQ}$. Ahora bien, por un lado es sencillo ver que $Q^2 = 0$, por lo que $Q^k = 0$ para cada $k \geq 2$ y

$$e^{tQ} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k Q^k}{k!} = I_4 + tQ \qquad \Longrightarrow \qquad e^{tJ} = e^{t\operatorname{diag}(P,P)}(I_4 + tQ)$$

Por otro lado, es un resultado bien conocido que las matrices diagonales por bloques se operan bloque por bloque. Por tanto, $\operatorname{diag}(P, P)^k = \operatorname{diag}(P^k, P^K)$ y

$$e^{t\operatorname{diag}(P,P)} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k \operatorname{diag}(P, P)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k \operatorname{diag}(P^k, P^k)}{k!} = \operatorname{diag}\left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k P^k}{k!}, \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k P^k}{k!} \right) = \operatorname{diag}(e^{tP}, e^{tP})$$

No obstante, ya vimos en la prueba del teorema 4, que $P = aI_4 + bC$ donde $C = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ y

$$e^{tP} = e^{at}\big(\cos(bt)I_4 + \sin(bt)C\big) = e^{at}\begin{pmatrix} \cos(bt) & \sin(bt) \\ -\sin(bt) & \cos(bt) \end{pmatrix}$$

Finalmente,

$$e^{tJ} = \operatorname{diag}(e^{tP}, e^{tP})(I_4 + tQ) = \begin{pmatrix} e^{tP} & 0 \\ 0 & e^{tP} \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} e^{tP} & 0 \\ 0 & e^{tP} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{tP} & te^{tP} \\ 0 & e^{tP} \end{pmatrix}$$

y

$$e^{tJ} = e^{at}\begin{pmatrix} \cos(bt) & \sin(bt) & t\cos(bt) & t\sin(bt) \\ -\sin(bt) & \cos(bt) & -t\sin(bt) & t\cos(bt) \\ 0 & 0 & \cos(bt) & \sin(bt) \\ 0 & 0 & -\sin(bt) & \cos(bt) \end{pmatrix}$$

□

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

TAREA 4

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I

Ejercicio 1

Sea V un espacio vectorial de dimensión finita. Probar que si $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son dos normas en V, entonces existe una constante $C\in\mathbb{R}$ tal que para todo $v\in V$ se cumple $\|v\|_1 \leq C\|v\|_2$.

Demostración. Sea $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_n\}$ una base para V, esta base induce un isomorfismo $T\colon V \to \mathbb{F}^n$. Luego, consideremos la norma $\|\cdot\|'$ en V inducida mediante T por $(\mathbb{F}^n, \|\cdot\|)$, donde $\|\cdot\|$ es la norma del taxista, es decir, se define como $\|v\|' := \|T(v)\|$; por lo tanto, si $v = \sum_{i=1}^n v_i b_i$, entonces

$$\|v\|' = \|T(v)\| = \|v_1, \dots, v_n\| = \sum_{i=1}^n |v_i|$$

Con esta norma inducida, $T\colon (V, \|\cdot\|') \to (\mathbb{F}^n, \|\cdot\|)$ es un isomorfismo isométrico. Luego, definimos

$$M_1 := \max_{i=1,\dots,n} \|b_i\|_1 \quad \text{y} \quad M_2 := \max_{i=1,\dots,n} \|b_i\|_2$$

Entonces se cumple que, para cada $v\in V$ con $v = \sum_{i=1}^n v_i b_i$,

$$\|v\|_k \leq \left\|\sum_{i=1}^n v_i b_i\right\|_k \leq \sum_{i=1}^n |v_i| \cdot \|b_i\|_k \leq M_k \sum_{i=1}^n |v_i| = M_k \|v\|', \quad \forall k\in\{1,2\}$$

Esto prueba que $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2\colon (V, \|\cdot\|') \to (\mathbb{R}, |\cdot|)$ son Lipschitz, ya que se tiene para cada $v_1, v_2 \in V$

$$\big|\|v_1\|_k - \|v_2\|_k\big| \leq \|v_1 - v_2\|_k \leq M_k \|v_1 - v_2\|', \quad \forall k\in\{1,2\}$$

en particular, son continuas. Por otro lado, sabemos que $S := \{x\in\mathbb{F}^n \mid \|x\| = 1\}$ es compacto en $(\mathbb{F}^n, \|\cdot\|)$ así que —gracias a que T^{-1} es continua— $S' := T^{-1}(S)$ también es compacto en $(V, \|\cdot\|')$ (nótese que $S' = \{v \in V \mid \|v\|'4 = 1\}$); de esto se sigue, por la continuidad de $\|\cdot\|_2$, que existe $m := \min\{\|v\|_2 \mid v\in S'\} > 0$. Ahora bien, esto implica que si $v\in V - \{0\}$ entonces

$$\hat{v} := \frac{v}{\|v\|'} \in S' \quad \Longrightarrow \quad m \leq \|\hat{v}\|_2 \quad \Longrightarrow \quad m\|v\|' \leq \|\hat{v}\|_2 \|v\|' = \|v\|_2$$

Esto también se satisface para $v = 0$, así que $m\|v\|' \leq \|v\|_2$ para todo $v\in V$. Finalmente, se tiene

$$\|v\|_1 \leq M_1 \|v\|' = \frac{M_1}{m}(m\|v\|') \leq \frac{M_1}{m}\|v\|_2, \quad \forall v\in V$$

Esto completa la prueba tomando $C = \frac{M_1}{m}$. □

Ejercicio 2

Si $\mathcal{M}_n = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ es el espacio vectorial (de dimensión n^2) de las matrices $n \times n$ a coeficientes reales, probar que $\|\cdot\| : \mathcal{M}_n \to [0, +\infty)$ definida por

$$\|A\| = \sup\{\|Av\| \mid v \in \mathbb{R}^n, \|v\| = 1\}$$

es una norma tal que para todo vector $v \in \mathbb{R}^n$ vale $\|Av\| \leq \|A\|\|v\|$.

Demostración. Primero veamos que está bien definida:
Todo operador lineal $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es continuo, en particular lo es $v \mapsto Av$; pero el conjunto $S := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| = 1\}$ es compacto, por lo tanto, existe

$$\max\{\|Av\| \mid v \in S\} = \sup\{\|Av\| \mid v \in \mathbb{R}^n, \|v\| = 1\}$$

Veamos que es una norma:

- Como $\|Av\| \geq 0$ para cualquier $v \in S$, entonces $\|A\| \geq \|Av\| \geq 0$, además, $\|0v\| = 0$ para cada $v \in S$ así que $\|0\| = 0$. Más aún, si $A \neq 0$ entonces existe $v \in \mathbb{R}^n$ con $Av \neq 0$ por lo que $v \neq 0$ y $\|Av\|, \|v\| > 0$. Luego, $\hat{v} := \frac{v}{\|v\|} \in S$, de donde

  $$\|A\| \geq \|A\hat{v}\| = \frac{\|Av\|}{\|v\|} > 0$$

  Esto prueba que $\|\cdot\|$ es *definida positiva*.

- Sean $A \in \mathcal{M}_n$ y $\lambda \in \mathbb{R}$. Como $|\lambda| \geq 0$, es evidente que

  $$\|\lambda A\| = \sup\{\|\lambda Av\| \mid v \in S\} = \sup\{|\lambda| \cdot \|Av\| \mid v \in S\} = |\lambda| \sup\{\|Av\| \mid v \in S\} = |\lambda| \cdot \|A\|$$

  Esto prueba que $\|\cdot\|$ es *homogénea*.

- Sean $A, B \in \mathcal{M}_n$. Entonces para cada $v \in S$ se cumple

  $$\|(A + B)v\| = \|Av + Bv\| \leq \|Av\| + \|Bv\| \leq \|A\| + \|B\|$$

  Esto muestra que $\|A\| + \|B\|$ es cota superior de $\{\|(A + B)v\| \mid v \in S\}$, por lo cual la definición de supremo implica que $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$, i.e., $\|\cdot\|$ satisface la *desigualdad del triángulo*.

Veamos que $\|Av\| \leq \|A\| \cdot \|v\|$:
Si $v = 0$, ya terminamos, pues $Av = 0$ y $\|Av\| = 0 \leq \|A\| \cdot \|v\|$. Supongamos que $v \in V - \{0\}$, entonces se tiene que $\|v\| > 0$ y $\hat{v} := \frac{v}{\|v\|} \in S$ por lo que

$$\frac{\|Av\|}{\|v\|} = \|A\hat{v}\| \leq \|A\| \qquad \Longrightarrow \qquad \|Av\| \leq \|A\| \cdot \|v\|$$

Esto termina la prueba. □

Ejercicio 3

Probar que

$$\|A\|_0 = \sup\{|a_{ij}| \mid 1 \leq i, j \leq n\}$$

es otra norma en $\mathcal{M}_n$.

Demostración. Notemos que como el supremo es tomado sobre un conjunto finito coincide con el máximo. Ahora probemos que $\|\cdot\|_0$ es una norma sobre $\mathcal{M}_n$:

- Por definición, $\|A\| \geq 0$ y como las entradas de la matriz 0 son nulas, $\|0\| = 0$. Más aún, si $A \neq 0$ entonces existen $i, j \in \{1, \ldots, n\}$ tales que $a_{i.j} \neq 0$. Por lo tanto, $\|A\|_0 \geq |a_{i,j}| > 0$. Esto prueba que $\|\cdot\|_0$ es *definida positiva*.
- Si $A \in \mathcal{M}_n$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, la entrada i, j-ésima de λA es $\lambda a_{i,j}$ por lo cual,

$$\|\lambda A\|_0 = \sup_{1\leq i,j\leq n} |\lambda a_{ij}| = \sup_{1\leq i,j\leq n} |\lambda||a_{ij}| = |\lambda| \sup_{1\leq i,j\leq n} |a_{ij}| = |\lambda| \cdot \|A\|_0$$

  Esto prueba que $\|\cdot\|_0$ es *homogénea*.
- Si $A, B \in \mathcal{M}_n$ entonces la i, j-ésima entrada de $A + B$ es $a_{i,j} + b_{i,j}$ por lo que

$$|a_{i,j} + b_{i,j}| \leq |a_{i,j}| + |b_{i,j}| \leq \|A\|_0 + \|B\|_0, \quad \forall i, j \in \{1, \ldots, n\}$$

  por lo que $\|A\|_0 + \|B\|_0$ es cota superior de $\{|a_{ij} + b_{i,j}| \mid 1 \leq i, j \leq n\}$ así que la definición de supremo implica que $\|A + B\|_0 \leq \|A\|_0 + \|B\|_0$. Esto prueba que $\|\cdot\|_0$ satisface la *desigualdad del triángulo*.

□

Ejercicio 4

Una función $A : \mathbb{R} \to \mathcal{M}_n$ es continua si para todo $t \in \mathbb{R}$ se tiene $\lim_{h\to 0} \|A(t+h) - A(t)\| = 0$. Probar que $A(t)$ es continua si y solo si cada coeficiente $a_{ij}(t)$ es una función continua de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$.

Demostración. Primero probémoslo para la norma $\|\cdot\|_0$:
Si $A(t)$ es continua, entonces para cada $i, j \in \{1, \dots, n\}$ y $t \in \mathbb{R}$

$$0 \leq \left|a_{i,j}(t+h) - a_{i,j}(t)\right| \leq \|A(t+h) - A(t)\|_0$$

por lo cual, gracias a que el lado derecho converge a 0 cuando $h \to 0$, el teorema de compresión implica que $\lim_{h\to 0} \left|a_{i,j}(t+h) - a_{i,j}(t)\right| = 0$ para cada $t \in \mathbb{R}$, i.e., cada $a_{i,j}(t)$ es continua. Recíprocamente, supongamos que $a_{i,j}(t)$ es continua para cada $i, j \in \{1, \dots, n\}$ y sean $t \in \mathbb{R}$ y $\varepsilon > 0$. Por hipótesis, para cada $i, j \in \{1, \dots, n\}$ existe $\delta_{i,j} > 0$ tal que

$$\forall h \in \mathbb{R} \left(|h| < \delta_{i,j} \implies \left|a_{i,j}(t+h) - a_{i,j}(t)\right| < \varepsilon \right)$$

tomando $\delta := \min\left\{\delta_{i,j} \;\middle|\; 1 \leq i, j \leq n\right\}$ se cumple que

$$\forall h \in \mathbb{R} \left(|h| < \delta \implies \forall i, j \in \{1, \dots, n\},\ \left|a_{i,j}(t+h) - a_{i,j}(t)\right| < \varepsilon \right)$$

pero $\left|a_{i,j}(t+h) - a_{i,j}(t)\right| < \varepsilon$ para cada $i, j \in \{1, \dots, n\}$ si y solo si $\|A(t+h) - A(t)\| < \varepsilon$. Así que

$$\forall h \in \mathbb{R} \left(|h| < \delta \implies \|A(t+h) - A(t)\| < \varepsilon \right)$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, esto prueba que $\lim_{h\to 0} \|A(t+h) - A(t)\| = 0$ para cada $t \in \mathbb{R}$, es decir, $A(t)$ es continua.

Probémoslo para cualquier norma $\|\cdot\|$:
Por el ejercicio 1 (cuarta tarea), existen $C_1, C_2 > 0$ tales que $\|\cdot\| \leq C_1\|\cdot\|_0$ y $\|\cdot\|_0 \leq C_2\|\cdot\|$. Luego,

$$0 \leq \|A(t+h) - A(t)\| \leq C_1\|A(t+h) - A(t)\|_0 \quad \text{y} \quad 0 \leq \|A(t+h) - A(t)\|_0 \leq C_2\|A(t+h) - A(t)\|$$

Si A es continua respecto a $\|\cdot\|_0$ entonces en la desigualdad izquierda $C_1\|A(t+h) - A(t)\|_0 \xrightarrow{h\to 0} 0$ por lo que también $\|A(t+h) - A(t)\| \xrightarrow{h\to 0} 0$ así que A es continua respecto a $\|\cdot\|$. Recíprocamente, si A es continua respecto a $\|\cdot\|$, en la desigualdad derecha $C_2\|A(t+h) - A(t)\| \xrightarrow{h\to 0} 0$ por lo que también $\|A(t+h) - A(t)\|_0 \xrightarrow{h\to 0} 0$ así que A es continua respecto a $\|\cdot\|_0$. Esto prueba que la continuidad respecto a ambas normas es equivalente, así que la prueba del ejercicio para $\|\cdot\|_0$ sirve también como prueba del caso general con cualquier norma $\|\cdot\|$. □

Ejercicio 5

Sea $A : \mathbb{R} \to \mathcal{M}_n$ derivable, es decir, tal que cada coeficiente $a_{ij}(t)$ es una función derivable. Probar que la función $h(t) = \det(A(t))$ es derivable y que su derivada vale

$$\dot{h}(t) = \sum_{k=1}^{n} \det\left(c_{ij}^{k}(t)\right)$$

donde $c_{ij}^{k}(t) = a_{ij}(t)$ si $i \neq k$ y $c_{ij}^{k}(t) = \dot{a}_{ij}(t)$ si $i = k$. En otras palabras, la matriz (c_{ij}^{k}) es la que se obtiene derivando la fila k de la matriz A.

Demostración. El determinante es definido como la única forma n-lineal alternante (al verla como función de las filas o las columnas de la matriz) cuyo valor es 1 en la matriz identidad. En este caso, la veremos como función de las filas de la matriz, i.e., si $A = (a_{i,j})_{i,j=1}^{n}$ entonces

$$\det\left(a_{1,*}, a_{2,*}, \ldots, a_{n,*}\right) \equiv \det A$$

donde $a_{i,*}$ es la i-ésimo fila de A.

Lema 5. *Si $V \in \mathrm{FinVect}_{\mathbb{R}}$ y $D\colon V^k \to \mathbb{R}$ es una forma k-lineal, entonces para cada $(a_i), (b_i) \in V^k$,*

$$D(a_1 + b_1, \ldots, a_k + b_k) = \sum_{\substack{c_i \in \{a_i, b_i\} \\ 1 \leq i \leq k}} D(c_1, \ldots, c_k)$$

Este hecho se puede ver como una versión no conmutativa del producto de binomios y su prueba es una aplicación directa de inducción matemática sobre k. El caso base es trivial y el paso inductivo es el siguiente: si suponemos que la fórmula dada se cumple para cualquier forma k-lineal y tomamos una forma $(k+1)$-lineal $D\colon V^{k+1} \to \mathbb{R}$, entonces, dados $a_{k+1}, b_{k+1} \in V$ tenemos que $D(-, -, \ldots, a_{k+1})$ y $D(-, -, \ldots, b_{k+1})$ son k-lineales, así que para cada $(a_i)_{i=1}^{k}, (b_i)_{i=1}^{k} \in V^k$

$$D(a_1 + b_1, \ldots, a_k + b_k, a_{k+1}) = \sum_{\substack{c_i \in \{a_i, b_i\} \\ 1 \leq i \leq k}} D(c_1, \ldots, c_k, a_{k+1})$$

y

$$D(a_1 + b_1, \ldots, a_k + b_k, b_{k+1}) = \sum_{\substack{c_i \in \{a_i, b_i\} \\ 1 \leq i \leq k}} D(c_1, \ldots, c_k, b_{k+1})$$

sumando ambas expresiones obtenemos

$$D(a_1 + b_1, \ldots, a_{k+1} + b_{k+1}) = \sum_{\substack{c_i \in \{a_i, b_i\} \\ 1 \leq i \leq k+1}} D(c_1, \ldots, c_{k+1})$$

Esto completa la inducción.

Corolario 6. *Si $A = (a_{i,j}), B = (b_{i,j}) \in \mathcal{M}_n$, entonces*

$$\det(A + B) = \sum_{C \in M} \det(C), \quad \textit{donde} \quad M = \left\{ (c_{i,j}) \in \mathcal{M}_n \,\middle|\, c_{i,*} = a_{i,*} \vee c_{i,*} = b_{i,*} \right\}$$

En particular, si $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\det(A + \lambda B) = \det(A) + \lambda \sum_{C \in M_1} \det(C) + \cdots + \lambda^n \sum_{C \in M_n} \det(C)$$

donde M_k consta de aquellas matrices en M que tienen k filas provenientes de B.

La primera parte del corolario es una aplicación directa del lema 5 con $D = \det$. La segunda se obtiene usando el primer resultado y particionando M según la cantidad de filas provenientes de B en cada matriz $C \in M$. Debido a la n-linealidad del determinante, cada fila proveniente de B aporta un factor λ al correspondiente determinante.

Ahora podemos probar el resultado:
Fijemos un $t \in \mathbb{R}$ arbitrario. Como existe $\dot{A}(t)$ —cuyas entradas son los $\dot{a}_{i,j}(t)$—, se sigue que hay una función $r \colon \mathbb{R} \to \mathcal{M}_n$ tal que

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{r(\Delta t)}{\Delta t} = 0 \quad \text{y} \quad \forall \Delta t \in \mathbb{R},\ A(t + \Delta t) - A(t) = \Delta t \cdot \dot{A}(t) + r(\Delta t)$$

por lo cual, si definimos la función $\ell(\Delta t) \coloneqq \dot{A}(t) + \Delta t^{-1} \cdot r(\Delta t)$, se tiene que

$$\lim_{\Delta t \to 0} \ell(\Delta t) = \dot{A}(t) \quad \text{y} \quad A(t + \Delta t) = A(t) + \Delta t \cdot \ell(\Delta t)$$

Así que, gracias al corolario 6,

$$\begin{aligned} h(t + \Delta t) - h(t) &= \det(A(t + \Delta t)) - \det(A(t)) = \det(A(t) + \Delta t \cdot \ell(\Delta t))) - \det(A(t)) \\ &= \Delta t \sum_{C \in M_1} \det(C(\Delta t)) + \cdots + \Delta t^n \sum_{C \in M_n} \det(C(\Delta t)) \end{aligned}$$

donde M_l es el conjunto de las funciones $C(\Delta t)$ de $\mathbb{R}$ en $\mathcal{M}_n$ tales que $c_{i,*} \in \{a_{i,*}(t), \ell_{i,*}\}$ (nótese que $c_{i,*}$ es la función de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}^n$ tal que $c_{i,*}(\Delta t)$ es la i-ésima fila de $C(\Delta t)$) y $c_{i,*} = \ell_{i,*}$ para exactamente l valores de i. Como el determinante es continuo con respecto a sus entradas (ya que es un polinomio con respecto a ellas) tenemos que, si $C \in M_l$ para algún $l \in \{1, \ldots, n\}$, entonces

$$\lim_{\Delta t \to 0} \det(C(\Delta t)) = \det\left(\lim_{\Delta t \to 0} C(\Delta t) \right)$$

pero $\lim_{\Delta t \to 0} C(\Delta t)$ existe gracias a que existe el límite de cada una de sus entradas, más aún, conserva iguales aquellas filas provenientes de A (ya que son constantes resp. a Δt) y cambia aquellas provenientes de $\ell(\Delta t)$ por su límite, es decir, por $\dot{a}_{i,*}(t)$. En particular, si $C \in M_1$ entonces $\lim C(\Delta t)$ es igual a algún $(c^k_{i,j})$. Luego

$$\dot{h}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{h(t + \Delta t) - h(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \left(\sum_{C \in M_1} \det(C(\Delta t)) + \cdots + \Delta t^{n-1} \sum_{C \in M_n} \det(C(\Delta t)) \right) = \sum_{k=1}^{n} \det\left(c^k_{i,j} \right)$$

□

Ejercicio 6 (Fórmula de Liouville)

Probar que si $\phi : \mathbb{R} \to \mathcal{M}_n$ es la matriz principal en $t = 0$ de la ecuación lineal $\dot{x} = A(t)x$ (i.e. $\dot{\phi}(t) = A(t)\phi(t)$ para todo $t \in \mathbb{R}$ y $\phi(0) = I$) entonces para todo $t_0 \in \mathbb{R}$ vale que

$$\det \phi(t) = \det \phi(t_0)\, e^{\int_{t_0}^{t} \operatorname{tr} A(s)\, ds}$$

donde tr$A$ es la traza (suma de los elementos de la diagonal) de la matriz A.

Demostración.

Nota. Como el determinante de una matriz coincide con el de su transpuesta, el ejercicio 5 (cuarta tarea) se cumple también si consideramos las columnas en lugar de las filas (es decir, si consideramos que $c_{i,j}^k$ se obtiene derivando la k-ésima columna). De esta forma, también es conveniente cambiar la convención para que el determinante esté en función de las columnas de la matriz.

Un corolario de que $\det\colon (\mathbb{R}^n)^n \to \mathbb{R}$ es la única forma n-lineal alternante que vale 1 en la identidad, es que cualquier otra forma n-lineal alternante $D\colon (\mathbb{R}^n)^n \to \mathbb{R}$ es de la forma $D(A) = D(I_n)\det(A)$. A partir de esto, se prueba el siguiente lema:

Lema 7. *Para cualesquiera $A \in \mathcal{M}_n$ y $(v_1, \ldots, v_n) \in (\mathbb{R}^n)^n$, se vale que*

$$\sum_{k=1}^{n} \det(v_1, \ldots, Av_k, \ldots, v_n) = \operatorname{tr}(A)\det(v_1, \ldots, v_n)$$

Para probar este resultado, basta verificar que $\sum \det(-, \ldots, A-, \ldots, -)$ es alternante (claramente es n-lineal porque cada uno de sus sumandos lo es) y vale $\operatorname{tr}(A)$ en la identidad (i.e., en $(e_1, \ldots, e_n)$). Esto es así: supongamos que $v_i = v_j$ con $i < j$. Entonces hay dos casos para k

(i) Para $k \notin \{i, j\}$ se tiene $\det(v_1, \ldots, Av_k, \ldots, v_n) = 0$ ya que el determinante es alternante.

(ii) Para $k \in \{i, j\}$ los sumandos correspondientes son

$$\det\big(\ldots, Av_i, \ldots v_j, \ldots\big) \quad \text{y} \quad \det\big(\ldots, v_i, \ldots Av_j, \ldots\big)$$

pero como el determinante es alternante y $v_i = v_j$

$$\det\big(\ldots, v_i, \ldots Av_j, \ldots\big) = -\det\big(\ldots, Av_j, \ldots v_i, \ldots\big) = -\det\big(\ldots, Av_i, \ldots v_j, \ldots\big)$$

por lo que estos dos sumandos se van a cancelar

Sumando sobre $k \in \{1, \ldots, n\}$ obtenemos que cuando $v_i = v_j$

$$\sum_{k=1}^{n} \det(v_1, \ldots, Av_k, \ldots, v_n) = 0$$

Esto prueba que $\sum \det(-, \ldots, A-, \ldots, -)$ es una forma n-lineal alternante; además,

$$\sum_{k=1}^{n} \det(e_1, \ldots, Ae_k, \ldots, e_n) = \sum_{k=1}^{n} \det\big(e_1, \ldots, a_{*,k}, \ldots, e_n\big) = \sum_{k=1}^{n} a_{k,k} = \operatorname{tr}(A)$$

Esto demuestra el lema.

Ahora probemos el ejercicio:
Por el ejercicio 5 (cuarta tarea) aplicado a las columnas, la derivada de $h(t) \coloneqq \det(\phi(t))$ es

$$\dot{h}(t) = \sum_{k=1}^{n} \det\Big(\phi_{*,1}(t), \ldots, \dot{\phi}_{*,k}(t), \ldots \phi_{*,n}(t)\Big)$$

donde $\phi_{*,j}(t)$ denota la j-ésima columna de $\phi(t)$ con $1 \leq j \leq n$. No obstante, sabemos que las columnas de la matriz fundamental son soluciones de la EDO, así que el lema 7 implica

$$\dot{h}(t) = \sum_{k=1}^{n} \det\big(\phi_{*,1}(t), \ldots, A(t)\phi_{*,k}(t), \ldots, \phi_{*,n}(t)\big) = \operatorname{tr}(A(t)) \det\big(\phi_{*,1}(t), \ldots, \phi_{*,n}(t)\big) = \operatorname{tr}(A(t))h(t)$$

De esto se sigue que $h(t)$ es solución de la EDO lineal homogénea $\dot{x} = \operatorname{tr}(A(t))x$. Sin embargo, ya sabemos que la única solución a esta EDO para la condición inicial $(t_0, h(t_0))$ es

$$h(t_0)e^{\int_{t_0}^{t} \operatorname{tr}A(s)\, ds}$$

Por lo tanto, $h(t) = h(t_0)e^{\int_{t_0}^{t} \operatorname{tr}A(s)\, ds}$, es decir,

$$\det \phi(t) = \det \phi(t_0)\ e^{\int_{t_0}^{t} \operatorname{tr}A(s)\, ds}$$

□

Ejercicio 7

Halle los puntos de equilibrio del sistema

$$\begin{cases} \dot{x} = 2y(z-1) \\ \dot{y} = -x(z-1) \\ \dot{z} = -z^3 \end{cases}$$

Muestre que la linealización alrededor del origen no permite decidir su estabilidad. Para determinar la estabilidad, busque una función de Liapunov de la forma

$$V(x,y,z) = ax^2 + by^2 + cz^2$$

Solución. Si $f(x,y,z) = (0,0,0)$ entonces $-z^3 = 0$ por lo cual $z = 0$ así que sustituyendo: $-2y = 2y(z-1) = 0$ y $x = -x(z-1) = 0$, es decir, $(x,y,z) = (0,0,0)$. Se sigue que el único punto de equilibrio es el origen.

La matriz jacobiana del campo $f(x,y,z) = (2y(z-1), -x(z-1), -z^3)$ es

$$J_f(x,y,z) = \begin{pmatrix} 0 & 2(z-1) & 2y \\ -(z-1) & 0 & -x \\ 0 & 0 & -3z^2 \end{pmatrix}$$

Así que evaluada en cero da $J_f(0,0,0) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Esta matriz tiene kernel no trivial (pues e_3 está en su kernel) lo cual implica que tiene a 0 como valor propio así que no se puede determinar su estabilidad a partir de su linealización en el origen (ya que no todos sus valores propios tienen parte real negativa).

En su defecto, determinemos la estabilidad buscando una función de Liapunov de la forma

$$V(x,y,z) = ax^2 + by^2 + cz^2$$

Calculamos la derivada sobre una solución hipotética

$$\dot{V}(x,y,z) = \langle \nabla V \mid f \rangle = \langle (2ax, 2by, 2cz) \mid (2y(z-1), -x(z-1), -z^3) \rangle = (4a-2b)xy(z-1) - 2cz^4$$

como $xy(z-1)$ no mantiene el mismo signo en ningún entorno del origen, basta con que $4a-2b = 0$. Entonces podemos proponer

$$V(x,y,z) = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}z^2$$

Esta función es definida positiva y su derivada $\dot{V}(x,y,z) = -z^4$ es semidefinida negativa. La existencia de esta función de Liapunov implica que el origen es punto de equilibrio estable. □

Ejercicio 8

Consideramos la ecuación diferencial autónoma $\dot{x} = F(x)$ donde F es un campo de vectores acotado y localmente Lipschitz en $\mathbb{R}^n$, tal que $p \in \mathbb{R}^n$ es un punto de equilibrio asintóticamente estable. Denotamos $\varphi(t, x)$ al flujo en $\mathbb{R}^n$ que define esta ecuación, definimos la *cuenca de atracción* del punto p como el conjunto

$$A_p = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; \lim_{t\to\infty} \varphi(t, x) = p \right\}.$$

(a) Probar que A_p es abierto.

(b) Probar que tanto A_p como su borde ∂A_p son conjuntos invariantes por el flujo.

(c) Probar que todo punto $z \in \partial A_p$ es inestable y concluir que si todos los puntos son estables para la ecuación, entonces todas las órbitas tienden a p en el futuro.

Demostración. Por practicidad, primero probaré el inciso (b):

(b) *Veamos que A_p es invariante por la acción del flujo*:
Por resultados elementales sobre límites y ya que $\varphi(t + t_0, x) = \varphi(t, \varphi(t_0, x))$, se cumple que para cualquier $t_0 \in \mathbb{R}$

$$\lim_{t\to\infty} \varphi(t, x) = p \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{t\to\infty} \varphi(t + t_0, x) = p \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{t\to\infty} \varphi(t, \varphi(t_0, x)) = p$$

Es decir, $x \in A_p$ si y solo si $\varphi(t_0, x) \in A_p$. Como $t_0 \in \mathbb{R}$ es arbitrario, esto demuestra que A_p es invariante bajo el flujo.[1]

Veamos que ∂A_p es invariante por la acción del flujo:
Sean ahora $x \in \partial A_p$ y $t_0 \in \mathbb{R}$ arbitrarios. Entonces, dado $\varepsilon > 0$ arbitrario, tenemos (nuevamente, por continuidad respecto a condiciones iniciales) que existe $\delta > 0$ tal que

$$\|x - y\| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \forall t \in I,\ \|\varphi(t, x) - \varphi(t, y)\| < \varepsilon$$

donde $I = [\min\{0, t_0\}, \max\{0, t_0\}]$. Sin embargo, como $x \in \partial A_p$ se sigue que existen $y, z \in B(x, \delta)$ tales que $y \in A_p$ y $z \notin A_p$. Esto implica que $\varphi(t_0, y), \varphi(t_0, z) \in B(\varphi(t_0, x), \varepsilon)$ y (por lo visto en el inciso anterior) $\varphi(t_0, y) \in A_p$ y $\varphi(t_0, z) \notin A_p$. Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, concluimos que $\varphi(t_0, x) \in \partial A_p$.

(a) Sea $x \in A_p$. Como p es asintóticamente estable, existe $\delta_1 > 0$ tal que para cada $y \in \mathbb{R}^n$

$$\|y - p\| < \delta_1 \quad \Longrightarrow \quad \lim_{t\to\infty} \varphi(t, y) = p \quad \text{(equivalentemente, } y \in A_p\text{)}$$

es decir, $B(p, \delta_1) \subseteq A_p$. Además, como $x \in A_p$, existe $t_1 \geq 0$ tal que

$$\forall t \geq t_1, \quad \|\varphi(t, x) - p\| < \frac{\delta_1}{2}$$

[1] Más aún, probamos que también el complemento es invariante bajo el flujo: como es un "si y solo si", en particular $x \notin A_p$ implica que para cada $t_0 \in \mathbb{R}$ se tiene $\varphi(t_0, x) \notin A_p$.

Por otro lado, la continuidad respecto a las condiciones iniciales implica que existe $\delta_2 > 0$ tal que

$$\|y - x\| < \delta_2 \quad \Longrightarrow \quad \forall t \in [0, t_1],\ \|\varphi(t, y) - \varphi(t, x)\| < \frac{\delta_1}{2}$$

De esto se sigue que para cada $y \in B(x, \delta_2)$ se satisface

$$\|\varphi(t_1, y) - p\| \leq \|\varphi(t_1, y) - \varphi(t_1, x)\| + \|\varphi(t_1, x) - p\| < \frac{\delta_1}{2} + \frac{\delta_1}{2} = \delta_1$$

lo cual implica $\varphi(t_1, y) \in A_p$ así que, por lo visto en (b), $y \in A_p$. Hemos probado que $B(x, \delta_2) \subseteq A_p$ y, como $x \in A_p$ es arbitrario, se sigue que A_p es abierto.

(c) Supongamos por contradicción que existe $z \in \partial A_p$ estable. Por un lado, la estabilidad asintótica de p garantiza que existe $\delta_1 > 0$ tal que para cada $y \in \mathbb{R}^n$

$$\|y - p\| < \delta_1 \quad \Longrightarrow \quad \lim_{t \to \infty} \varphi(t, y) = p \quad \text{(equivalentemente, } y \in A_p\text{)}$$

Por otro lado, la estabilidad de z implica que existe $\delta_2 > 0$ tal que para cada $y \in \mathbb{R}^n$

$$\|z - y\| < \delta_2 \quad \Longrightarrow \quad \forall t \geq 0,\ \|\varphi(t, z) - \varphi(t, y)\| < \frac{\delta_1}{2}$$

Sin embargo, como $z \in \partial A_p$ se sigue que existe $y_0 \in B(z, \delta_2) \cap A_p$; en particular, como $y_0 \in A_p$ se tiene que $\lim_{t \to \infty} \varphi(t, y_0) = p$ así que existe $t_0 \geq 0$ tal que

$$\forall t \geq t_0,\ \|\varphi(t, y_0) - p\| < \frac{\delta_1}{2}$$

Finalmente, como también tenemos $\|z - y_0\| < \delta_2$ entonces se cumple

$$\|\varphi(t_0, z) - p\| \leq \|\varphi(t_0, z) - \varphi(t_0, y_0)\| + \|\varphi(t_0, y_0) - p\| < \frac{\delta_1}{2} + \frac{\delta_1}{2} = \delta_1$$

esto implica que $\varphi(t_0, z) \in A_p$ así que (por inciso (b)) $z \in A_p$. No obstante, esto implica que $z \in \partial A_p \cap A_p$, lo cual es una contradicción, pues ya vimos que A_p es abierto por lo que $\partial A_p \cap A_p = \varnothing$. El error estuvo en suponer que $z \in \partial A_p$ es estable, por lo que todos los puntos en la frontera son inestables.

En particular, si todos los puntos son estables se sigue que $\partial A_p = \varnothing$, de donde se sigue que A_p es un abierto sin frontera de $\mathbb{R}^n$, como $\mathbb{R}^n$ es conexo, esto implica que $A_p = \mathbb{R}^n$. Es decir, todas las órbitas convergen a p en el futuro.

□

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

TAREA 5

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I

Ejercicio 1

Sea $X : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ un campo de clase C^1.

(a) Probar que el conjunto límite de una solución definida para todo $t > 0$ y acotada en el futuro es conexo.

(b) Dar un campo de vectores en $\mathbb{R}^2$ explícitamente de modo que alguna órbita tenga conjunto ω-límite disconexo.

(c) Probar que si $q \in \omega(p)$ entonces la solución maximal por q está definida en $\mathbb{R}$.

(d) Probar que si $q \in \omega(p)$ entonces toda la órbita de q está contenida en $\omega(p)$.

(e) Probar que para un flujo irracional en T^2 el ω-límite de cualquier punto es todo T^2.

Solución. **(a)** Supongamos por contradicción que $\omega(p)$ es disconexo. Entonces existen abiertos disjuntos $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$ tales que

$$\omega(p) \cap U \neq \emptyset, \qquad \omega(p) \cap V \neq \emptyset, \qquad \omega(p) \subseteq U \cup V$$

En particular, existen $u \in \omega(p) \cap U$ y $v \in \omega(p) \cap V$ así que, por definición de ω-límite, existen sucesiones $t_n \to \infty$ y $s_n \to \infty$ tales que

$$\phi(t_n, p) \xrightarrow{n\to\infty} u \quad \text{y} \quad \phi(s_n, p) \xrightarrow{n\to\infty} v$$

Como $t_n \to \infty$ y $s_n \to \infty$ podemos extraer subsucesiones y reindexarlas de modo que queden intercaladas

$$t_1 < s_1 < t_2 < s_2 < \cdots$$

y cumplan $\phi(t_n, p) \in U$, $\phi(t_n, p) \in V$ para todo $n \in \mathbb{N}$

Una forma explícita de obtener esto es la siguiente: como U es entorno de u y $\phi(t_n, p) \to u$, existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que $\phi(t_n, p) \in U$ para cada $n \geq N_1$; de forma similar, existe N_2 tal que $\phi(s_n, p) \in V$ para cada $n \geq N_2$. Entonces tomamos $N := \max\{N_1, N_2\}$ y $t_1' := t_N$; luego, como $s_n \to \infty$ existe $n_1 > N$ tal que $s_{n_1} > t_1'$, así que tomamos $s_1' := s_{n_1}$; después, como $t_n \to \infty$ existe $m_1 > n_1$ tal que $t_{m_1} > s_1'$, así que tomamos $t_1' := t_{m_1}$. Repitiendo inductivamente se obtienen subsucesiones intercaladas con la propiedad anterior (por simplicidad las nombramos simplemente por t_n y s_n).

Ahora para cada n considere el intervalo $I_n = [t_n, s_n]$. La imagen continua $\phi(I_n, p)$ es un subconjunto conexo de $\mathbb{R}^n$ que contiene a $\phi(t_n) \in U$ y a $\phi(s_n) \in V$, dos conjuntos abiertos y disjuntos; por conectividad de $\phi(I_n)$ debe existir un tiempo $r_n \in (t_n, s_n)$ con

$$\phi(r_n, p) \notin U \cup V$$

La sucesión $\{\phi(r_n, p)\}$ está contenida en la órbita de p, la cual es por hipótesis acotada, luego $\{\phi(r_n, p)\}$ es acotada y posee un punto de acumulación q. Dado que $r_n \to \infty$ (puesto que $t_n, s_n \to \infty$), cualquier punto de acumulación de $\{\phi(r_n, p)\}$ pertenece a $\omega(p)$, por tanto $q \in \omega(p)$. Pero por construcción $\phi(r_n, p) \notin U \cup V$ para todo n, de modo que $q \notin U \cup V$. Esto contradice $\omega(p) \subseteq U \cup V$. Concluimos que $\omega(p)$ es conexo.

(b) En coordenadas polares (r, θ) consideremos el sistema

$$\dot{r} = 1, \qquad \dot{\theta} = 1.$$

Sus soluciones son

$$r(t) = r_0 + t, \qquad \theta(t) = \theta_0 + t,$$

es decir, espirales arquimedianas que giran con velocidad constante y cuyo radio crece linealmente. Al pasar a coordenadas cartesianas usando $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, se obtiene el campo

$$F_0(x, y) = \left(\frac{x}{r} - y,\ \frac{y}{r} + x\right), \qquad r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Este campo está definido en $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, pero podemos forzar $F_0(0, 0) = (0, 0)$ agregando al origen como punto de equilibrio.

Ahora consideramos una *bump function* $\rho : \mathbb{R} \to [0, 1]$ tal que

$$\rho(y) = 1 \text{ si } |y| \leq \tfrac{1}{2}, \qquad \rho(y) = 0 \text{ si } |y| \geq 1.$$

Definimos el nuevo campo

$$F(x, y) = \big(F_0^1(x, y),\ \rho(y)\, F_0^2(x, y)\big).$$

Con esto, la componente horizontal del movimiento se conserva, pero la vertical se anula gradualmente al acercarse a $|y| = 1$. Notemos que la banda

$$B = \{(x, y) : |y| < 1\}$$

es la región donde actúa la componente vertical del movimiento. Al aproximarse a $y = \pm 1$, la función $\rho(y)$ tiende a 0, de modo que el movimiento vertical se detiene y la órbita se mueve casi horizontalmente, hasta que finalmente, en $|y| \geq 1$, el flujo es totalmente horizontal así que las soluciones son rectas horizontales. En particular, las siguientes rectas son soluciones

$$L_1 = \big\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,\big|\, y = 1\big\}, \qquad L_2 = \big\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,\big|\, y = -1\big\}$$

Analicemos cualitativamente por qué $L_1 \cup L_2$ es ω-límite de cualquier punto en B:
Tomemos un punto inicial $p = (x_0, y_0)$ con $|y_0| < 1$ y con r_0 grande. La órbita gira alrededor del origen como una espiral. En cada vuelta cruza la banda B en regiones donde la componente vertical es positiva o negativa según el signo de F_0^2, lo cual la empuja hacia arriba o hacia abajo.

Debido a esta oscilación vertical y al hecho de que la velocidad vertical disminuye al acercarse a $y = \pm 1$, la órbita efectivamente se acerca arbitrariamente cerca de L_1 infinitas veces, lo mismo ocurre para L_2 por un argumento análogo. Esto sugiere que $L_1 \cup L_2 \subseteq \omega(p)$..

Recíprocamente, es sencillo notar que ningún punto con $|y| > 1$ está en $\omega(p)$, pues para aproximarse a él, la órbita de p tendría que cruzar a L_1 o L_2, lo cual es imposible por la unicidad de las soluciones. Además, para cualquier punto con $|y| < 1$ tenemos que la órbita de p al verse similar a una espiral achatada, al trazar una recta del origen hasta q, tenemos que cada que la órbita de p cruce dicha recta, lo hará en un punto más lejano, haciendo imposible acumularse en q. Con ello concluimos:

$$\omega(p) = L_1 \cup L_2,$$

que es un conjunto disconexo.

(c) Por el contra ejemplo visto en clase, sabemos que es necesario asumir que la órbita de p es acotada para poder demostrar este inciso.

Sea ϕ_q la solución maximal que pasa por $q \in \omega(p)$. Ya sabemos que $\omega(p)$ es compacto y probaremos en el siguiente inciso (sin hacer uso del presente resultado) que está contenida en $\omega(p)$. Si el intervalo dominio de ϕ_q fuera acotado, por el teorema de escape de compactos, la solución escaparía de $\omega(p)$, lo que sería una contradicción. Luego, tiene que estar definida en todo $\mathbb{R}$.

(d) Sea $r = \phi(t, q)$ un punto en la órbita de q. Existe una sucesión $t_n \to \infty$ tal que $\phi(t_n, p) \to q$. Por continuidad del flujo:

$$\phi(t_n + t, p) = \phi(t, \phi(t_n, p)) \to \phi(t, q) = r$$

Por tanto, $r \in \omega(p)$.

(e) Sea φ_t el flujo en $T^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ generado por $v = (\alpha, \beta)$ con $\alpha \neq 0$ y $\beta/\alpha \notin \mathbb{Q}$. Entonces

$$\varphi_t(x, y) = (x + \alpha t,\ y + \beta t) \pmod{\mathbb{Z}^2}.$$

Fijado $x \in \mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong S^1$ consideramos la sección transversal vertical

$$\Sigma_x = \{x\} \times \mathbb{R}/\mathbb{Z}.$$

Los tiempos $t \geq 0$ en que una órbita vuelve a Σ_x son aquellos con $\alpha t \in \mathbb{Z}$. El primer tiempo positivo de retorno es $t_0 = 1/\alpha$, y el mapa de primera retorno $R_x : \Sigma_x \to \Sigma_x$ se escribe

$$R_x(x, y) = \big(x, y + \beta t_0\big) \equiv (x, y + \tfrac{\beta}{\alpha}) \pmod{\mathbb{Z}^2}$$

Es decir, si identificamos mediante la exponencial compleja[1] $\Sigma_x \cong S^1$, tenemos que R_x es la rotación del círculo por el ángulo β/α. Por hipótesis β/α es irracional, luego la rotación tiene órbitas densas en S^1. Por tanto si fijamos $(x_0, y_0) \in T^2$ tenemos que, para cada $(x, y) \in T^2$,

$$\{\varphi_{(n+x-x_0)/\alpha}(x_0, y_0) \mid n \in \mathbb{N}\}$$

es denso en Σ_x (pues $\varphi_{(n+x-x_0)/\alpha}(x_0, y_0) = \varphi_{n/\alpha}(x, y_0)$). En particular, existe una subsucesión $t(n)$ de n (así que forzosamente $t(n) \to \infty$) tal que $\varphi_{(t(n)+x-x_0)/\alpha}(x_0, y_0) \to (x, y) \in \Sigma_x$. Como $(x, y) \in T^2$ es arbitrario y la sucesión $(t(n) + x - x_0)/\alpha$ diverge propiamente a infinito, se sigue que $\omega(x_0, y_0) = T^2$.

□

[1] Esto es, mediante el mapeo $(x, y) \mapsto (e^{ix}, e^{iy})$.